

自动控制原理

传递函数的性质（3 条）：

- 1、只取决于系统的结构、参数，与系统输入无关且传递函数无法反映系统内部信息
- 2、传递函数与微分方程是相通的
- 3、传递函数的拉氏反变换是系统的单位脉冲响应

传递函数的局限性（3 条）：

- 1、原则上不反映非零初始条件下系统的信息
- 2、仅适用于 SISO 系统（单输入单输出系统）
(tips: BIBO 为有限输入有限输出系统 MIMO 为多输入多输出系统)
- 3、仅适用于线性定常系统

开环传递函数的定义：

系统前向通道的传递函数和反馈通道的传递函数之积

闭环传递函数的定义：

输入、输出的拉氏变换之比

说明开环系统和闭环系统的区别并举例

开环控制的特点和优缺点：控制器和被控对象只有顺序连接，没有反馈连接。优点：结构简单、可以对轻微的干扰加以抑制。缺点：对较大的扰动，控制精度很差。例如：开水瓶、投篮

闭环控制的特点和优点：输入与输出之间存在反馈回路。优点：控制精度高。例如：空调、测速反馈电机

控制系统的基本要求：

稳、准、快

稳：稳定性；衰减比、衰减率

准：准确性；稳态误差、超调量

快：快速性；调节时间，振荡频率

暂态过程：

系统从一个稳态过渡到另外一个稳态，中间的过渡过程

为什么要引入拉普拉斯变换：

常规的微分方程有时候求解非常困难，此时引入拉氏变换可以极大的便于计算、分析

单位脉冲响应的作用：

对线性定常系统加以单位脉冲，系统输出经过拉普拉斯变换后所得的表达式就是系统的传递函数

一阶系统有哪些？举例

温度计插入恒温的水中，温度计示数呈一阶上升 $K(1-e^{-t/T})$

线性系统稳定性判据：

劳斯判据、根轨迹法、奈奎斯特稳定性判据、李雅普洛夫稳定性判据

简述劳斯判据

通过系统闭环传递函数构造系统特征方程，通过系统特征方程列写劳斯表，观察第一列系数的变号情况，如全为正数则系统稳定，若有变号情况则系统不稳定，且不稳定极点个数等于变号次数

劳斯表有一行的第一个元素为 0，其余元素不为 0，怎么处理

将该元素改为 ε ，继续运算($\varepsilon > 0$)

劳斯表有全零行意味着什么？如何处理？

意味着有闭环特征根在虚轴上，系统临界稳定。用上一行的系数构造辅助方程，对辅助方程求导，求导后的系数当作该行的系数。

自动控制系统由哪些部件构成

答：给定信号(信号发生器)、比较元件(电桥)、校正元件(PID/单片机程序)、放大元件(运算放大器)、执行机构(伺服电机)、测量(反馈)元件(热电偶)

系统按给定信号形式分类(3 种)：

1、恒值控制系统 2、随动控制系统 3、程序控制系统

建模的 2 种基本方法：

- 1、机理法建模：根据系统工作所依据的物理定律建立数学模型
- 2、实验法建模：给系统施加测试信号，测量系统输出，结合输入输出，选用合适的数学模型去逼近系统数学模型

控制系统数学模型的 2 种表示方法：

- 1、输入-输出模型：描述系统输入-输出之前的数学关系
- 2、状态空间模型：描述系统输入-状态变量的关系以及输出-状态变量之间的数学关系

输入-输出模型的 4 种表达形式：

1、微分方程模型 2、传递函数模型 3、零极点模型 4、结构框图模型

倒立摆是线性系统还是非线性系统？如何线性化？对于倒立摆模型如何进行控制以使得其稳定

是非线性系统，将数学模型中的三角函数通过泰勒展开(在 x 趋近于 0 的时候： $\sin x \approx x$ ， $\cos x \approx 1$)

方法：1、设计 PID 控制器，使得系统总的闭环传递函数零极点都在左半平面，但是 PID 调参复杂，且经典控制理论的控制是外部稳定的，内部不一定稳定

2、通过状态反馈控制(前提, 先判断系统矩阵 A 的能控性矩阵是否满秩以保证系统能控); 有时候不需要那么多传感器来观测参数, 可以设计降维观测器进行状态变量的观测

时域分析法和频域分析法分别使用首 1/尾 1 标准型:

时域法用首 1 标准型, 频域法用尾 1 标准型

一个欠阻尼二阶系统如何在不改变超调的情况下减少调节时间

超调量仅与 ζ 有关, 而调节时间与 ζ 和 ω_n 均有关, 因此需要改变 ω_n

系统误差的定义, 产生原因, 如何消除稳态误差:

稳态误差: 系统期望输出与系统实际输出之间的差值

产生原因: 1、系统结构, 参数 2、外部输入信号 3、非线性因素

消除方法: 1、针对不同的系统选用合适的输出类型(例如 1 型系统用阶跃输入)或针对不同的输入选用合适的系统型别

2、在保证系统稳定性的前提下, 增大开环增益可以减小稳态误差

附加开环零、极点的作用

附加开环零点: 根轨迹左移, 提高系统稳定性, 改善系统动态性能

(当开环零极点贴近的时候, 可以附加一个开环零点与现有的开环极点构成偶极子, 将二者作用抵消, 即抵消有损于系统性能的开环极点)

附加开环极点: 根轨迹右移, 减小系统稳定性, 削弱系统动态性能

tips: 二者离虚轴越近影响越大

附加闭环零、极点的作用

附加闭环零点: 峰值时间提前, 超调量增大

附加闭环极点: 峰值时间滞后, 超调量减小

tips: 二者互不影响, 且都离虚轴越近影响越大

系统模态:

闭环传递函数极点 λ (若有多重根, 则有多模态: $e^{\lambda t}$, $t e^{\lambda t}$, $t^2 e^{\lambda t} \dots$)

阻尼比 ζ 大小对系统的影响:

1、 $\zeta=0$: 无阻尼。系统有共轭纯虚根, 等幅振荡

2、 $0<\zeta<1$: 欠阻尼。系统有 s 平面左半部分的共轭复根, 衰减振荡

3、 $\zeta=1$: 临界阻尼。系统仅一个实轴单根, 单调衰减

4、 $\zeta>1$: 过阻尼。系统有两个实轴根, 单调衰减

改善二阶系统动态性能的措施:

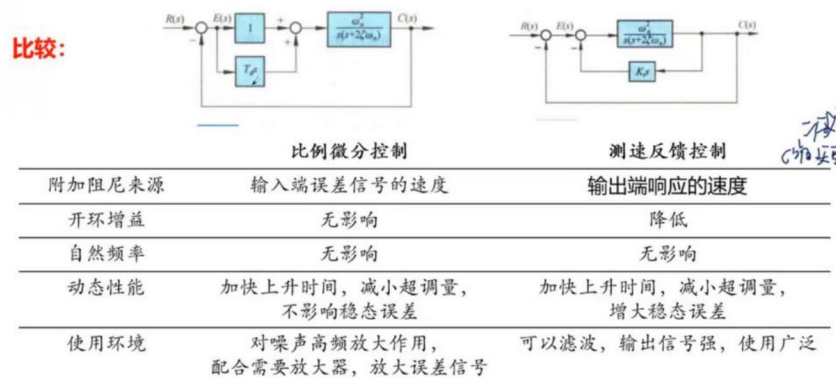
1、PD 校正 2、测速反馈校正

测速反馈校正

定义: 将输出的速度信号反馈到输入端进行比较以校正

作用: 增大系统阻尼比, 减小超调量和调节时间。但是也会减低开环增益, 增大

稳态误差。



根轨迹法

定义: 开环传递函数的某一参数从 0 到 ∞ 变化过程中, 闭环特征根运动的轨迹

八大定律: 1、根轨迹的起点、终点(开环极点到开环零点) 2、对称性和连续性 3、实轴上的根轨迹 4、根之和为常数 5、渐进线 6、与虚轴的交点 7、分离点 8、入射角、出射角

如何判断一个点是否在根轨迹上? 如何根据这个点求开环增益 K^*

用相角条件判断是否在根轨迹上($\angle s-p_1-\angle s-p_2=(2k+1)\pi$), 用模值条件来计算 K^*

最小相位系统、非最小相位系统的区别:

最小相位系统的开环零、极点都在 s 平面左半边, 非最小相位系统存在 s 平面右半边的开环零、极点(或者存在延迟环节)

谁的 K 的稳定范围更大: 最小相位系统(用根轨迹法分析)

最小相位系统稳定的充要条件(从奈奎斯特角度)

奈奎斯特曲线不包围 $(-1, j0)$ 点

最小相位系统的重要特征, 时滞系统是否是最小相位系统

对数幅频特性和相频特性具有相同变化规律且有一一对应关系, 可由对数幅频特性唯一确定传递函数。时滞系统是非最小相位系统

如何判断一个非线性系统是最小相位系统还是非最小相位系统

假设系统开环传递函数的分子、分母阶次分别为 m, n ; 幅频特性无法区分, 但是相频特性而言, 当 ω 趋近于 0 的时候, 最小相位系统的相角取决于 $-90(n-m)$, 而非最小相位系统不是 $-90(n-m)$

最小相位系统的最小是什么意思; 举出生活中非最小相位系统的几个实例

从相位角度来说, 最小相位系统的传递函数的分子和分母的每一项的零极点都在左半平面, 可以使得对特定的输入信号, 输出信号的相位延迟是最小的

非最小相位系统的响应曲线有一种“欲扬先抑”的感觉, 例如开车驶出车库的时候, 比如要向右驶出车库, 但是往往需要先往左打一点方向盘来保证稳定裕度。再比如倒立摆小车停留在原地, 如果需要向右行驶, 则在出发之前往往会先往左顿一下

主导极点定义:

离虚轴较近且远离系统零点的闭环极点，在系统过渡过程中起主导作用。如果存在一对共轭主导极点，可以将高阶系统视为二阶系统分析。

高阶系统什么时候可以被看成低阶的一阶或者二阶系统

系统存在闭环极点既远离零点，又离虚轴较近(主导极点): 这种极点在瞬态响应的时候起主导作用

如何分析高阶系统的动态性能?

先分析稳定性(用劳斯判据)，后分析稳态性能(用静态误差系数法/终值定理)，最后分析动态性能(用主导极点法进行降阶)

如何综合调节系统的稳定性、动态性能、稳态性能

系统校正: 串联校正、并联校正、复合校正、反馈校正(例如以二阶系统为例，可以通过改变系统无阻尼自然角频率和阻尼比来改善系统动态性能和稳态性能)

为什么三阶系统不容易稳定

- 1、从劳斯判据角度: 阶次越高，系数越多，让第一列元素均为正数所要求的条件越苛刻
- 2、阶次越高，为使得系统稳定所需要的微分环节越多(微分可以消除稳态误差)，但是微分环节还会放大信号噪声，导致系统不稳定

频域分析的优越性:

- 1、仅根据系统开环频率特性就可以分析出闭环稳定性和稳定裕度等信息
- 2、可以直观表示出开环增益和闭环稳定性的关系

截止频率:

从奈奎斯特曲线角度，截止频率是奈奎斯特曲线与单位圆的交点处的频率
从伯德图角度，截止频率是幅频特性曲线与0 分度线的交点处的频率

穿越频率:

从奈奎斯特曲线角度，穿越频率是奈奎斯特曲线与负实轴交点处的频率
从伯德图角度，穿越频率是相频特性曲线为 -180° 处的频率

奈奎斯特稳定性判据:

根据系统开环传递函数绘制奈奎斯特曲线， $Z=P-2N$ ， Z 为系统闭环极点个数， P 是系统开环极点个数， N 是奈奎斯特曲线绕过 $(-1, j0)$ 点的圈数

伯德图稳定性判据

在幅频特性 $L(\omega) > 0$ 的频段范围内，相频特性曲线自下而上穿越 -180° 线记为正穿越 N^+ ，自上而下穿越 -180° 线记为负穿越 N^- ， $N=N^+-N^-$ ， $Z=P-2N$

加入时延环节后，如何判断系统稳定性

纯迟延为 e^{-ts} ,幅值为 1,相角为 $-tw(\text{rad/s})$,转化为角度为 $-57.3tw^\circ$,先去掉时延环节,计算相角裕度,后加上时延环节的相角,看看是否满足稳定条件

相角裕度 y :

对于闭环稳定系统,如果系统开环相频特性再滞后 y° ,则系统处于临界稳定状态

幅值裕度 h :

对于闭环稳定系统,如果系统开环增益再增大 h 倍,则系统处于临界稳定状态

串联校正包括哪些,有什么特性:

滞后校正、超前校正

滞后校正: 利用滞后网络低通滤波特性,通过降低截止频率,提高相角裕度,增强稳定性;压低高频段,提高系统抗高频干扰能力。

超前校正: 通过加入一个相位超前的校正装置,提高相角裕度,增强稳定性;增大截止频率,提高系统快速性。

滞后校正的相角是滞后的,为什么可以改善系统相角裕度

利用滞后校正的幅值衰减特性,可以使得截止频率前移,从而使得相角裕度增大

串联超前校正为什么可以改善系统的动态性能

利用了超前校正的相角超前特性,虽然增大了截止频率,提高了快速性;但是也补偿了相位,所以稳定性也提升了(小幅提升)

超前校正和滞后校正的使用条件的区别

超前校正适用于对响应速度要求较高但对稳定性要求不高的系统,滞后校正相反

超前校正和滞后校正的区相同点和不同点

相同点:二者都可以提高系统相角裕度

不同点:超前校正提高相角裕度的原理是利用相角超前特性来提高的,同时还可以增大截止频率 w_c 以提高系统快速性;类似于微分作用,主要用于改善系统动态性能。但是其校正装置的幅频特性抬高了系统高频段,降低了系统抗高频干扰的能力

滞后校正提高相角裕度的原理是利用幅值衰减特性,降低截止频率 w_c ,从而使得相角裕度增大,这是以牺牲系统快速性换取系统稳定性的提高;类似于积分作用,主要用于改善系统系统稳态性能

PID 是否可以控制非线性系统?

在非线性较弱的时候可以控制,当非线性较强的时候,PID 失效,稳态误差、抗干扰能力明显削弱,此时需要进行线性化

高、中、低频段分别代表什么频率特性?

低频段代表稳态性能(稳态误差 e_{ss}),中频段代表动态性能(超调量、调节时间 t_s),高频段代表抗干扰性能(抗高频噪声能力)

高、中、低频段期望的特性是什么样的？中低频段分别对应什么参数指标？

低频段初始分贝值较大以保证足够大的开环增益(可减小稳态误差)，保持一定的斜率(-20dB/dec ， -40dB/dec)以保证系统型别可以具有一阶、二阶无差度。开环增益 K 、系统型别 ν

中频段以 -20dB/dec 穿过零分贝线且具有一定的中频段宽度以保证相角裕度，改善系统动态性能。截止频率 ω_c 、相角裕度 γ

高频段斜率的绝对值应尽可能大以削弱噪声，提高抗高频干扰的能力

P、I、D 各自的英文全称

P: Proportion(比例) I: Integration(积分) D: Differentiation(微分)

P、I、D、PI、PD 各自的特性

P: 成比例反应控制系统的偏差信号 $e(t)$ ，偏差一旦产生，调节器立刻产生控制作用以减小偏差，但偏差永远不会减小到零并且如果 P 作用过强还会导致系统不稳定(可单独适用，涉及快速性)

I: 用于消除稳态误差；积分作用强弱与 T_i 大小成反比(因为 T_i 在分母上)，代价是延缓调节时间

D: 能够反映偏差信号的变化趋势(即求导)，能够在偏差信号变得很大之前就提前校正，可提前校正，减小超调量，提高系统稳定性

PI: 消除稳态误差，改善系统稳态性能

PD: 减小超调，克服振荡，提高稳定性，改善系统动态性能

香农采样定律：为了不失真地恢复模拟信号，采样频率应大于等于模拟信号频谱中最大频率的 2 倍

离散域的脉冲传递函数一定存在吗

不一定，输入信号后不经过采样开关就经过一个连续环节，会有 $RG(z)$ ，此时不存在 $C(z)/R(z)$ ，即不存在脉冲传递函数。

与此同时，还需要在零初始条件下才存在脉冲传递函数，因为传递函数原则上是描述零初始条件下的系统的。

采样周期增大，对系统有什么影响

采样周期 T 取得过大，会带来较大的误差，降低系统动态性能和稳定性。

采样周期有没有必要取得很小

没必要，在保证足够精度的情况下，进一步降低采样周期 T 并不会继续显著提升系统性能，反而会徒劳增加硬件成本。

离散域的校正能否照搬连续域的校正方式，应该用什么方式

不能，因为离散域的采样是有间隔的，只有当采样周期足够小的时候，将采样信号近似视为连续信号才能借鉴连续域的校正方式。反之，若采样周期较大，需要考虑使用最小拍无纹波的方法来进行校正

离散系统能否使用梅森增益公式

大部分情况下不可以使用，只有在各个环节之间都加上采样开关以后才能使用梅森增益公式，否则会出现 $GH(z)$ 这种情况

离散系统的稳态误差和哪些因素有关：

- 1、系统本身结构、参数
- 2、输入序列的形式和幅值
- 3、采样周期

离散系统的模拟化校正的步骤：

- 1、将零阶保持器折算到被控对象中，用连续系统的方法设计校正装置 $D(s)$
- 2、选择合适的离散化方法，将 $D(s)$ 转化为 $D(z)$
- 3、检查所设计的离散控制系统是否满足性能要求
- 4、将 $D(z)$ 变为差分形式，通过计算机编程实现所设计的控制规律

非线性和线性的区别：

齐次性和叠加性是否满足

非线性系统的特点：

- 1、稳定性不仅仅和系统本身结构、参数有关，还和系统初始位置有关
- 2、系统响应不满足叠加性
- 3、非线性系统容易发生自激振荡

非线性特性(4种)：

- 1、死区特性
- 2、饱和特性
- 3、间隙特性
- 4、继电器特性

非线性系统的三种分析方法：

- 1、相平面法
- 2、描述函数法
- 3、波波夫法

为什么信号流图不能用于非线性领域，系统框图可以

信号流图的每根线只能表示线性环节，无法表示非线性因素

现代控制理论

经典控制理论和现代控制理论的区别

- 1、研究对象不同：经典控制理论只能研究单输入单输出，现代控制理论不仅可以研究单输入单输出系统，也可以研究多输入多输出系统
- 2、数学模型不同：经典控制理论采用传递函数模型，无法描述系统内部状态的变化，只能表征输入、输出之间的关系；现代控制理论采用状态空间模型，可以描述系统内部状态和输入、输出之间的关系
- 3、信号不同：经典控制理论多采用频域法或者根轨迹法分析，而现代控制理论多采用时域法分析
- 4、稳定性的分析方法不同：经典控制理论采用劳斯判据、根轨迹法、奈奎斯特判据；现代控制理论采用李雅普诺夫稳定性判据

奇异矩阵，非奇异矩阵

奇异矩阵：不可逆矩阵，行列式为 0(无法压缩空间，故不可逆)

非奇异矩阵：可逆矩阵，行列式不为 0

什么是系统、静态系统、动态系统

系统：由相互制约的各部分有机结合而成，具有一定功能的有机整体

静态系统：对于任意时刻 t ，系统的输出唯一取决于同一时刻的输入

动态系统：对于任意时刻 t ，系统的输出不仅仅取决于 t 时刻的输入，还与 t 时刻以前的积累相关

状态空间由什么构成：状态方程、输出方程

电路系统的状态变量数是否和电路中储能元件数相同，状态变量是否确定

相同，状态变量不确定，对一个电容而言可以是电容两端的电压也可以是流经电容的电流。最后可以用非奇异变换矩阵互相转化

求解对角线标准型的方法

先解 A 的特征方程，得到 A 的特征值，通过特征值求得对应的特征向量 $(\lambda I - A)p = 0$

随后将各个特征向量组合起来得到非奇异变换矩阵 T

最后按照公式 $A' = T^{-1}AT$ ， $B' = T^{-1}B$ 得出对角线标准型

(若特征根有重根，则要化为约当标准型)

两个能控能观的系统串联起来是否也能控能观，并联起来又是否能控能观

对于 SISO 系统不一定，系统能控能观的充要条件是没有零极点相消，若两个能控能观子系统串联，传递函数就等于两个子系统传递函数相乘，例如 $(s+1)/(s+2)(s+3) \times (s+2)/(s+1)(s+3)$ ，就会出现零极点相消，那就不是能控能观系统了，同理，若两个能控能观子系统并联，系统的传递函数就等于两个子系统传递函数相加，例如 $s/(s+1)(s+2) + 1/(s+1)(s+2)$ 也会出现零极点相消。故不一定能控能观。

两个能控子系统串联起来是否也能控，并联起来呢：(同上)

两个能观子系统串联起来是否也能观，并联起来呢：(同上)

说出齐次系统和非齐次系统的区分依据

是否含有常数项，齐次系统 $Ax = 0$ 非齐次系统 $Ax = b$

几何重数和代数重数分别什么意思

转化为约当标准型，几何重数代表拥有几个约当块，代数重数代表系统矩阵 A 的阶数

一个矩阵可以化为对角矩阵的充要条件

n 阶方阵存在 n 个线性无关的特征向量

怎么判断一个矩阵能否转化为约当标准型

矩阵存在重特征根且重特征根的几何重数小于代数重数时，才能化为约当标准型

(否则只能化为对角线标准型)

例如一个四阶矩阵, 则有四个特征值和若干线性无关的特征向量, 假设为 1, 1, 4, 2; 那么特征值 1 的代数重数就是 2; 若特征值 1 对应的线性无关的特征向量的个数为 2, 则几何重数为 2, 若其对应的线性无关的特征向量的个数为 1, 则几何重数为 1(可以化为约当标准型)

n 阶系统什么情况下具有 n 个独立的状态变量

传递函数分母、分子没有公因子的最小实现, 即没有零极点对消

求解状态转移矩阵的三种方法:

1、级数展开法 2、拉氏反变换法 3、特征值标准型及相似变换 4、凯莱-哈密顿定理

输入-输出稳定性和内部稳定性是否等价, 对于单输入单输出系统什么情况下二者等价

不等价, 输入-输出稳定不一定内部稳定, 内部稳定一定输入-输出稳定。对于单输入单输出系统, 传递函数不存在零极点相消的情况时, 二者等价

系统 BIBO 稳定的条件: 传递函数 $W(s)$ 的所有极点位于左半平面(BIBO 稳定是有界输入有界输出稳定)

系统内部稳定的条件:

系统/状态矩阵 A 的所有特征值都位于左半平面

系统 BIBO 稳定和内部稳定的关系, 以及二者等价的条件

BIBO 稳定是外部稳定仅代表系统能控能观子空间渐近稳定。系统内部稳定一定 BIBO 稳定, 但系统 BIBO 稳定不一定内部稳定, 二者是包含关系。只有当系统能控且能观的时候, 二者才等价

SISO 系统的传递函数存在零极点相消, 存不存在其能控能观子空间

不存在, 状态空间的传递函数等于能控能观子空间的传递函数, 如果 N 阶状态空间能控能观时, 传递函数阶次也一定为 N , 因此不可能存在零极点相消。

(SISO 系统, 传递函数不存在零极点相消是系统能控能观的充要条件; 但对于 MIMO 系统, 传递函数不存在零极点相消只是系统能控能观的必要条件, 即即使存在零极点相消系统也有可能能控能观)

构造严真传递函数 $W(s)$ 最小实现的途径:

先转化为 $W(s)$ 的能控标准型, 再判断其是否能观, 若系统能观, 则说明系统能控且能观, 是最小实现。否则, 对能控标准型进行结构分解, 找出其中能观子系统, 该系统是最小实现

能控性: 系统输入 $u(t)$ 可以控制系统状态 $x(t)$, 在有限的时间内将系统状态从任意点转移到原点

能达性: 系统输入 $u(t)$ 可以控制系统状态 $x(t)$, 将系统状态 $x(t)$ 从原点转移到状态

空间中任意非零状态

能观性：系统输出 $y(t)$ 对系统状态 $x(t)$ 的反映能力

能控、能达的关系：

- 1、对于连续线性时不变系统，能控性与能达性等价
- 2、对于离散线性时不变/离散线性时变系统，若系统矩阵 A 是非奇异矩阵(可逆矩阵)，能控性与能达性等价
- 3、对于连续线性时变系统，能控性和能达性不等价

能控性/能观性判据(4 种)

- 1、秩判据
- 2、约当标准型判据
- 3、格拉姆矩阵判据
- 4、PBH 判据

简述格拉姆矩阵判据、PBH 判据、输出能控性判据、线性时变系统的能控性判据

状态完全能控的充分必要条件是：格拉姆矩阵非奇异、对于系统所有特征值都有 $\text{rank}[\lambda_i I - A \quad B] = n$

输出完全能控的充分必要条件是输出能控性矩阵 Q_m 的秩等于输出向量维数 m

线性时变系统的能控性判据：1、格拉姆矩阵判据 2、秩判据

对于定常连续系统与离散系统能控能观性的关系

若定常连续系统不能控/不能观，则对应的离散系统必不能控/不能观；若定常连续系统能控/能观，则对应的离散系统能控/能观的必要条件是采样周期满足一定的条件(涉及实部相等的特征值)

严真传递函数 $W(s)$ 的严真是什么，实现是什么，如何判断是最小实现

严真是指输入输出关联矩阵 D 为 0

实现是指对特点的传递函数，即外部特性，能够找到一个与之对应的内部假想结构

最小实现就是系统能控能观

稳定性的实质是什么，与外部输入是否相关

稳定性的实质是系统在平衡状态下受到扰动后，系统能够回到原来的状态，与外部输入无关

李雅普诺夫意义下稳定是什么，特征值判据是什么：

在扰动下平衡点的稳定性问题：系统矩阵 A 的所有特征值都在复平面左半平面

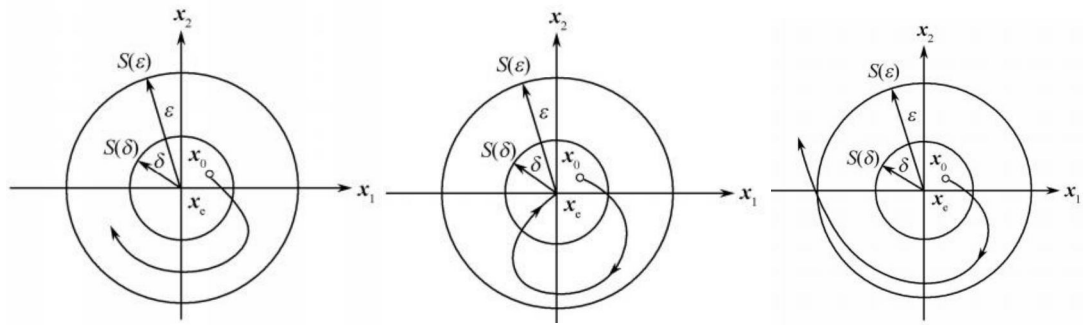
李雅普诺夫意义下的稳定、渐近稳定、大范围渐近稳定、不稳定：

稳定：在平衡状态下受到扰动后，系统状态轨迹不会超出某一范围，且最终仍停留在原点附近(图 1)

渐近稳定：在平衡状态下受到扰动后，从平衡点 x_e (原点)的一个球域内发出状态轨迹，运动过程不会超出另一球域，且最终会收敛在原点(图 2)

大范围渐近稳定：在平衡状态下受到任何扰动，即使初始状态在无穷大的范围内的任意一点，但最终还是会收敛在原点

不稳定：在平衡状态下，受到某种扰动后脱离原点(图 3)



什么是二次型函数 $V(x)$ 以及什么是 P ，如何判断正定、半正定、负定、半负定、不定

$V(x) = x^T P x$ ，其中 P 为实对称矩阵又叫二次型权矩阵， x 为任意非零向量， $V(x) > 0$ 为正定， $V(x) \geq 0$ 为半正定、 $V(x) < 0$ 为负定， $V(x) \leq 0$ 为半负定，否则为不定； P 的正定等情况与 $V(x)$ 相同

什么是塞尔维斯特 Sylvester 准则(判断二次型能否正定)

P 为正定：各阶顺序主子式均大于 0

P 为负定：偶次顺序主子式大于 0，奇次顺序主子式小于 0

P 为半正定： P 为奇异矩阵且所有顺序主子式大于等于 0

P 为半负定： $-P$ 为半正定(反之亦然)

简述李雅普诺夫第一法

对于定常连续系统，在平衡状态渐近稳定的充要条件是系统矩阵 A 的所有特征值都具有负实部

对于定常离散系统，在平衡状态渐近稳定的充要条件是系统矩阵 G 的所有特征值的模都小于 1

简述李雅普诺夫第二法，是充要条件吗

系统状态方程 $\dot{x} = f(x)$ ，且平衡态 $x_e = 0$ ， $f(0) = 0$ ；若存在一个李雅普诺夫函数 $V(x)$ ，使得 $V(0) = 0$ ，

若 $V(x)$ 正定， $V'(x)$ 负定，则系统在 x_e 处渐近稳定；

若 $V(x)$ 正定， $V'(x)$ 半负定，但 $V'(x)$ 的非零解状态运动轨迹上不恒为零则系统在 x_e 处也是渐近稳定的；

若 $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} V(x) = \infty$ ，则系统在 x_e 处大范围渐近稳定。

不是充要条件，是充分条件

大范围渐近稳定的充要条件：对任意给定的正定实对称矩阵 Q ，存在另一个正定实对称矩阵 P ，满足 $A^T P + P A = -Q$

什么是李雅普诺夫意义下稳定和不稳定

(系统状态方程 $\dot{x} = f(x)$ ，且平衡态 $x_e = 0$ ， $f(0) = 0$ ；若存在一个李雅普诺夫函数 $V(x)$ ，使得 $V(0) = 0$ ；

若 $V(x)$ 正定， $V'(x)$ 半负定，则系统原点处的平衡状态在李雅普诺夫意义下稳定；

若 $V(x)$ 正定， $V'(x)$ 正定，则系统在原点处的平衡状态不稳定

对于非线性系统的李雅普诺夫稳定性分析方法有哪些

- 1、克拉索夫斯基方法(构造雅可比矩阵、是充分条件)
- 2、变量梯度法(应用线积分与积分路径无关的特性)

什么是状态反馈，为什么要进行状态反馈，是否改变能控性、能观性

状态反馈：将系统的每一个状态变量乘以状态反馈增益矩阵对应的系数后反馈到输入端

原因：原状态空间有的特征根位于右半平面或者不符合性能要求，需要通过状态反馈进行极点配置，使得极点被配置到合适的地方

不改变能控性，但不一定可以保持能观性(可以用秩判据+矩阵相关的理论证明)
会改变稳定性(因为状态反馈后极点配置改变，极点分布情况直接影响稳定性)

输出反馈的形式，是否改变能控性、能观性

输出反馈：将系统输出乘以输出反馈增益矩阵的系数后反馈到输入端

能控性、能观性均不改变

会改变稳定性(因为输出反馈后极点配置改变，极点分布情况直接影响稳定性)

状态反馈和输出反馈的区别

- 1、状态反馈是系统信息的完全反馈，输出反馈是系统信息的部分反馈，状态反馈能实现的功能输出反馈不一定可以实现
- 2、二者对能控性、能观性的改变程度不一样

状态反馈对系统零点的影响

状态反馈不改变系统零点，但是可能改变系统能观性(因为当状态反馈将极点配置的与零点相同的时候，会出现零极点相消的情况，这就有可能将系统由不能观转变为能观，或者由能观转变为不能观)

基于极点配置的状态反馈控制能否一定能将系统配置为稳定系统

不一定，能够采用状态反馈任意配置极点的充要条件是系统能控

采用状态反馈任意配置闭环系统极点的充要条件：

被控系统完全能控

(若系统不完全能控，则不能控子系统不受输入控制，对应极点无法配置)

采用输出反馈任意配置闭环系统极点的充要条件：

被控系统完全能控能观

(即使系统能控能观，但也只能配置一个极点，因为输出只有一个，只能配置一个)

系统不完全能控也不完全能观，则系统是否一定不稳定

不一定，系统稳定的要求是系统矩阵 A 的所有特征根在左半平面；而能控能观的要求是对应的判断矩阵满秩

系统可镇定的定义：系统通过状态反馈可使闭环系统稳定

线性定常系统通过状态反馈可镇定的充要条件：(系统按能控性分解后)不能控子系统是稳定的(即不能控子系统的极点在复平面左半平面)

线性定常系统通过输出反馈可镇定的充要条件：(系统按结构性分解后)能控能观子系统可通过输出反馈镇定，另外三个子系统是渐近稳定的

线性系统的极点可任意配置和系统能够稳定的区别

系统极点可任意配置说明系统可以通过状态反馈任意配置极点达到稳定，但系统能够稳定的充要条件是系统可镇定，即能控子系统可任意配置极点达到稳定，不能控子系统本身就是稳定的。

用状态反馈消除稳态误差的步骤：

1、通过引入偏差向量积分构成增广矩阵 2、判断增广矩阵是否能控 3、对增广矩阵采用状态反馈 4、用终值定理能够消除误差

状态观测器的形式和对系统的作用以及核心思想

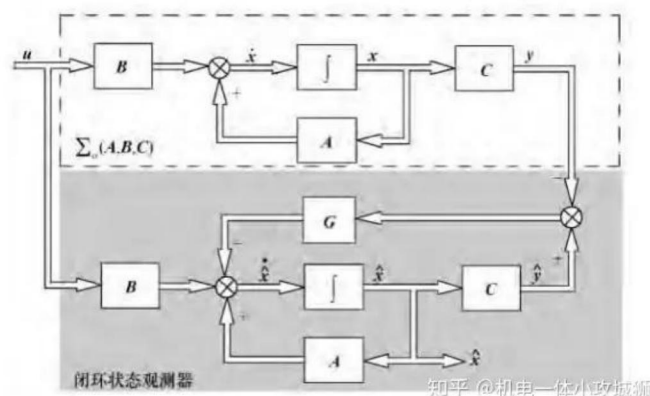
形式：按照观测器重构状态向量的维数等于/小于被控系统状态向量维数，分为全维状态观测器和降维状态观测器

作用：可以自由选取状态变量，使得原本某些难以测量或者需要安装高成本传感器才能测量的状态变量可以通过系统输出去估计状态变量的值，可全面反映系统内部特性

核心思想：通过系统可量测参数(例如输入，输出)重新构造在一定指标下和系统真实状态 $x(t)$ 等价的重构状态 $\hat{x}(t)$ 并使得二者误差趋近于 0

为什么一般不用开环观测器，而是用闭环观测器；闭环观测器的性能优势

开环观测器的应用要求太高了，要求系统矩阵 A 的特征值全部在复平面左半平面，观测器的误差才能收敛。而闭环观测器允许系统矩阵 A 的特征值在复平面右半平面，只需要满足 (A^T, C^T) 可镇定，观测器误差就可以收敛；因为输出反馈增益矩阵 G 可以配置极点使得系统稳定



设计闭环观测器的要求

观测器应有足够宽的频带，即期望观测器的极点在复平面左半平面并且远离虚轴，这是为了加快 $\hat{x}(t)$ 尽可能地快的逼近 $x(t)$ 。

而观测器频带也不能太宽，这是为了抑制高频干扰和超调、防止因反馈增益矩阵

G 的数值过大带来的饱和效应

如何设计状态观测器

- 1、先判断被控系统的能观性(用秩判据)
- 2、构造闭环系统期望特征多项式
- 3、求解满足期望极点配置要求的观测器偏差反馈增益矩阵 G(可用规范算法、解联立方程的方法)

规范算法：先构造出被控系统的特征多项式，与期望特征多项式比较，得出状态观测器增益矩阵 G_o ，计算出变换矩阵 T_{oc} ，最后得出观测器观测器偏差反馈增益矩阵 G

状态观测器的极点可任意配置的充要条件：

被控系统能观

系统能观是观测器存在的充分条件，不是必要条件

观测器存在的充要条件：

系统不能观子系统渐近稳定(类似于可镇定)

划分状态观测器的依据

依据观测器重构状态向量的维数等于 & 小于被控系统状态向量维数，分为全维状态观测器和降维状态观测器

降维观测器的原理

由于有些状态变量可由输出 y 的各分量简单线性组合而来，不必重构这些状态变量，因此只需设计观测器对 $(n-m)$ 维状态变量进行重构

观测器和控制器的关系

- 1、观测器和控制器设计互不影响，满足分离性定理
- 2、观测器不改变系统传递函数和稳定性，但影响动态特性

什么是系统解耦，实现策略是什么

定义：对于多输入多输出系统，往往内部存在较强的耦合关系，此时想要控制某一输出时，若耦合较强，则调节某一输入会导致这一输出的改变不明显，反而对其他的输出影响较大。系统解耦希望实现每个输出分量仅受一个对应输入分量控制，每个输入分量也仅能控制对应的一个输出分量。

实现策略：前馈补偿器解耦、输入变换与状态反馈相结合解耦

简述对偶性原理

例如状态空间 (A, B, C) 和 (A^T, B^T, C^T) 之间是对偶的，那么前者的能控性和后者能观性等价，前者能观性和后者能控性等价

在电路里面，电容和电感的约束方程、KVL 和 KCL、结点和回路

系统经线性非奇异变换后什么不改变

- 1、输入输出特性不改变，因为传递函数不改变

- 2、稳定性不改变：特征多项式、特征值不改变
- 3、能控性不改变：能控性判断矩阵的秩不改变
- 4、能观性不改变：能观性判断矩阵的秩不改变

什么是最优控制，有哪些最优控制策略

定义：在多种约束条件下寻找使系统某个性能指标泛函取极值的控制规律，数学本质是求某泛函的条件极值的问题

控制策略：线性二次型最优调节器(如：定常线性最优调节器、输出调节器)

计算机控制系统

简述计算机控制系统的工作过程

实时数据采集：测量元件经 A/D 转换后输送给计算机

实时决策：计算机根据采集到的数据，按照事先给定的控制规律，给出决策

实时控制：计算机将控制决策通过 D/A 转换后，驱动执行机构实现

计算机控制系统和一般模拟控制系统的区别

- 1、控制律由软件编程实现，相较于模拟控制系统，控制规律易于调整，控制灵活
- 2、通过数字信号传递信号，抗干扰能力强
- 3、一台计算机可以同时控制多个系统，功能强大，利用率高，经济性好(即集散控制系统 DCS、FCS)

与 PID/直接数字控制相比，模糊控制有哪些优点

- 1、更加适用于非线性系统
- 2、对系统数学建模的精度要求不高
- 3、鲁棒性更强

在线方式和离线方式的区别

在线方式：计算机对被控对象/生产过程直接控制，无需人工参与

离线方式：计算机不直接控制被控对象，只做测量和控制方案的制定，由人工手动实现控制方案

简述 DCS 和 FCS，以及各自的特点和区别；工业以太网与 FCS 相比有什么特点

DCS 是分布式控制系统，特点是控制分散管理集中，有三层控制结构，有操作站、控制站和现场设备站

FCS 是现场总线控制系统，是在 DCS 的基础上发展而来的，实现了彻底的分散控制，有两层控制结构，有操作站和现场设备站(需要现场设备实现全数字化才能使用 FCS)

工业以太网实现了全开放和全数字化，能够实现工业控制网络和企业信息网络的无缝衔接，通信速率更高

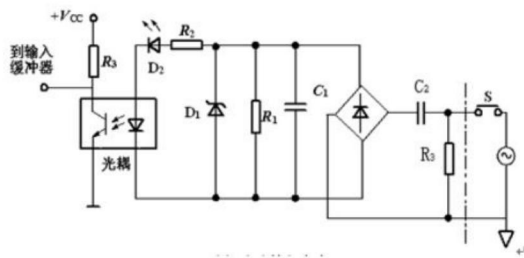
工控机和 PC 相比有什么优点

- 1、机箱采用钢结构，具有防磁、防尘、防冲击的能力
- 2、机箱内部有专用底板，底板上有 PCI 和 ISA 插槽
- 3、机箱内有专用电源，抗干扰能力强
- 4、具有连续长时间工作的能力
- 5、采用便于安装的标准机箱

数字量输入电路中的信号调理技术、光耦合器的工作原理

信号调理技术：电平转换、RC 滤波、光隔离

光耦合器的工作原理：利用光隔离器的开关特性，通过光-电-光的形式进行信号转换，利用光信号传输不受电磁场干扰的特性来完成隔离功能



采样保持器 S/H 的作用，保持电容大小的影响，什么情况下不用加采样保持器

作用：A/D 转换的过程需要一定的时间，在转换过程中如果输入信号变化较大则会对转换精度造成影响，加入采样保持器可以保持采样精度

保持电容 C_H 的大小与采样精度成正比，与采样频率成反比

什么情况下不用加 S/H：1、输入信号变化速率较慢 2、A/D 转换时间较短

模拟量输入接口的前置放大电路为什么采用差分输入

抑制共模干扰

计算机接口电路中的输入缓冲器的作用

- 1、暂存数据
- 2、实现 CPU 与外界速度同步
- 3、具有三态输出功能

数字程序控制的三种方式：点位控制、直线切削控制、轮廓切削控制

逐点比较法的定义、直线插补、圆弧插补

逐点比较法：刀具每走一步都要和给定轨迹上的坐标值进行比较以决定下一步的进给方向

直线插补：偏差判别、坐标进给、偏差计算、终点判断

圆弧插补：偏差判别、坐标进给、偏差计算、坐标计算、终点判断

交流伺服电机和步进电机的原理以及各自优缺点

交流伺服电机：通过将速度、位置和内部电流闭环调节，使得电动机的输出可以快速跟随设定值。优点：控制精度高、过载能力强、响应速度快。缺点：成本高、结构复杂

步进电机：无需 D/A 转换，可直接将电脉冲信号转换为角位移信号。优点：结构简单、无累积误差。缺点：过载能力弱、调速范围小

说出几种先进控制策略：鲁棒控制、预测控制、模糊控制、神经网络控制

简述标度变换

定义：将 A/D 转换后的数字量转换成和实际被测量相同量纲的过程

计算机总线的定义；总线的分类以及各自类型的举例

定义：计算机各功能部件之间互联和传递信息的一组信号线

分类：

A、按功能分类：AB(地址总线)、CB(控制总线)、DB(数据总线)

B、按数据传输方式分类：串行总线(RS232、RS485、I2C)、并行总线(ISA、PCI)

C、按功能分类：片总线(同一电路板内不同芯片之间的通信：I2C、SPI)

内总线(同一计算机内不同电路板之间的通信：ISA)

外总线(计算机与计算机之间的通信：RS232、RS485、USB)

简述频率混叠和频率畸变的概念

频率混叠：假设 z 域角频率 ω_d ， s 域角频率 ω_a ，若 ω_d 和 ω_a 成多对一关系，就是频率混叠

频率畸变：和 ω_d 呈 ω_d 非线性关系

离散系统的闭环极点在 z 平面单位圆上、单位圆内、单位圆外、接近原点、单位圆内左半平面的衰减特性分别是什么样的

单位圆上：等幅振荡、临界稳定

单位圆内：衰减振荡

单位圆外：发散振荡、不稳定

接近原点：衰减较快，动态响应好

单位圆内左半平面：在衰减，但是输出的方向交替变换，过渡特性不好

如何配置离散控制系统闭环极点可以使得系统动态性能最佳

将闭环极点配置于 z 平面单位圆右半圆内，且尽量靠近原点。(闭环极点在单位圆内，输出是衰减序列；极点越靠近原点，衰减越快，动态响应越好；极点若在左半圆内，虽然是衰减的，但是输出的方向交替变换)

简述两种对微分作用的改进手段：

1、不完全微分 2、微分先行

不完全微分：

微分作用过于灵敏，容易引起振荡，但是又想发挥微分的效能，在 PID 的输出串联一个惯性环节，构成不完全微分

微分先行：

只对输出量 $y(k)$ 进行微分，对给定值 $r(k)$ 和 $u(k)$ 不做微分。这样可以使得在输入频繁升降的过程中，输出不会剧烈振荡，超调量不大，不影响系统稳定性(由于微分的提前校正作用)

对积分作用的改进手段，积分饱和是什么？如何消除；积分不灵敏区是什么？

如何消除

1、抗积分饱和(针对位置型算法，积分量过大) 2、消除积分不灵敏区(针对增量型算法，积分量过小)

积分饱和：当给定值突变或者负载突变时，偏差较大，控制量 $u(k)$ 变得很大，使得执行机构长期工作在极限状态(如调节阀长期工作在全开/全关状态)

消除方法：1、遇限削弱积分法(若偏差积分大于最大限度，则只累加负偏差、若偏差积分小于最小限度，则只累加正偏差) 2、积分分离法(若偏差大于某一限度，则采用PD控制，将积分控制分离出去不用、若偏向小于该限度，才将积分作用加入，使用PID控制)

积分不灵敏区：当计算机字长较短、采样周期 T 较小而积分时间 T_i 又很长的的时候，当运算结果小于所能表示的精度的时候，计算机将此结果记为“零”

消除方法：1、增加A/D转换位数，提高运算精度 2、当积分项小于精度的时候，将其累加起来；当累计值大于输出精度的时候，输出控制量，同时将累加器清零

有哪些PID的变形

1、积分分离PID 2、不完全微分PID 3、微分先行PID

离散系统/数字PID算法，选取采样周期的时候应当考虑的因素

从闭环控制系统的结构角度分析：

- 1、A/D、D/A转换器性能，性能越好， T 可取越小，效果越好
- 2、被控对象角度：被控对象是过程控制， T 可取较大；被控对象是运动控制， T 应取较小
- 3、执行机构响应速度：执行机构响应速度慢， T 取得小没有意义
- 4、被控对象要求的性能指标：要求越高， T 应取得小一些
- 5、干扰信号角度：高频干扰，应当设置采样器使得干扰信号的低频处处于采样器频带之外

总之， T 的选取要参考采样定理，同时 T 的选取不能太大也不能太小

纹波的定义、纹波的危害，产生原因，解决方法；最小拍无纹波控制相较于有纹波控制有什么优点

纹波定义：2个相邻的采样时刻之间不能完全跟踪输入信号，而是围绕给定输入上下波动

危害：控制器持续输出正负交替的波形，造成能量的浪费和机械磨损

产生原因：控制输出 $u(k)$ 存在单位圆左半平面极点(这是来自于 $G(z)$)，使得输出交替振荡

解决方法：使 $o(z)$ 包含 $G(z)$ 全部的零点以消除 $u(k)$ 中存在的单位圆左半平面的极点

优点：将 $o(z)$ 中 z^{-1} 的幂次提高了1~2阶，虽然响应速度慢了1~2拍，但降低了系统对参数变化的敏感性

两种纯滞后对象的控制方法；大林算法的设计思路，可能产生的振铃的定义和

危害，产生原因，消除振铃方法；史密斯预估补偿的设计思路，该算法的要求

1、大林算法 2、史密斯预估补偿

大林算法设计思路：构造闭环系统所期望的传递函数 $O(s)$ ，该闭环系统 $O(s)$ 具有时间滞后的一阶惯性环节特性，且滞后时间与被控对象的滞后时间相同

振铃定义：控制量以 $1/2$ 采样频率振荡

振铃危害：导致输出/控制量在采样点之间上下波动，使得执行机构大幅度动作，造成机构磨损

产生原因：数字调节器 $D(z)$ 中含有左半平面的极点，并且考虑 $(-1, j0)$ 点

消除振铃方法：1、令 $D(z)$ 中靠近 $z=-1$ 的极点的 $z=-1$ 2、选择合适的采样周期 T 及闭环时间常数，可以避免强烈的振铃现象

史密斯预估补偿的设计思路：设计一个模型加入到反馈控制器中，将纯滞后环节排除到闭环系统以外，使得在系统响应曲线中，纯滞后部分仅是将曲线向右整体平移一部分

史密斯预估补偿的要求：史密斯补偿器对建模精度要求很高，否则控制效果很差

几种数字滤波器的设计方法及各自的定义和适合滤除什么样的噪声

- 1、算术平均滤波：对多次采样值取算术平均；适用于随机干扰信号
- 2、中值滤波：把数字图像中某一点的数值用该点邻域中各点的中值代替，以消除孤立点；适用于椒盐信号(图像中白点&黑点的噪声)、尖峰脉冲信号
- 3、限幅滤波：对采样值之间误差进行判断，若偏差较大，则本次采样无效；适用于偶然因素引起的脉冲干扰
- 4、滑动平均滤波：窗口大小为 N ，对第 i 个点滤波就是选用 i 点和 i 前面的 $N-1$ 个点求算术平均，不断往前滑动；适用于随机噪声，不适用于尖峰脉冲

数字滤波器与模拟滤波器相比有什么优点

- 1、通过软件编程实现，无需增加额外硬件设备，简单方便
- 2、数字滤波器可以滤除低频信号，而模拟滤波器无法实现
- 3、数字滤波器可以实现各种不同的滤波算法，功能强大

软件抗干扰作用很好，是否可以取代硬件抗干扰

不可以，软件抗干扰是需要消耗 CPU 算力的，影响系统效率；硬件抗干扰只要设计得当，可以滤除大部分干扰

计算机控制中接地的方式是什么

模拟地：A/D、D/A 转换器、传感器等模拟电路的零电位

数字地：计算机中的各种数字电路的零点位，应该与模拟地分开

安全地：目的是使设备机壳与大地等电位(避免机壳带电，威胁人身安全)

系统地：上述三种地线的回流点，直接与大地相连；总的零点位

交流地：计算机的交流供电电源的地线

简述软件陷阱技术、指令冗余技术、看门狗技术；哪一个会影响程序运行效率，看门狗技术是通过软件实现的还是硬件实现的

软件陷阱技术：在非程序区设立拦截措施，使跑飞的程序落入陷阱(不影响程序的执行效率)

指令冗余技术：在程序区人为插入空指令/重复的单字节指令(使程序运行效率下降)

看门狗技术：计算机程序需要定时“喂狗”，否则超过时间，看门狗会认为程序进入死循环，使程序回到正常运行状态。可以软件实现也可以硬件实现

简述复位电路和硬件看门狗技术

复位电路：在 RST 端和 VCC 之间接一个按钮，人按下按钮之后 RST 端得电，同时给电容充电，即使松开按钮，也会维持 RST 端为+5V 一段时间，在这段时间内完成复位

硬件看门狗技术：设计一个定时器电路定时溢出信号接 RST 端，如果软件内部没有及时对定时器清零(喂狗)，定时器会溢出，使得系统复位

干扰串入计算机控制程序的主要途径是什么

1、空间感应 2、过程通道 3、电源 4、地线 5、反射波

微机原理与接口技术

微型计算机系统、微型计算机和微处理器(CPU)之间的关系

微型计算机系统包含微型计算机和外设；微型计算机包含微处理器(CPU)、存储器、I/O 和总线(即个人计算机)；微处理器是能够处理逻辑和算数运算的一块芯片(即 CPU，如 8086/8088)

如果单片机不能正常工作，应该从哪些地方开始检查

1、电源 2、晶振是否起振 3、复位电路是否正常

触发电路对触发脉冲的要求

1、有足够的功率 2、有足够的宽度 3、上升沿要足够陡

程序和微程序的区别

程序是用高级语言编写的，在执行的时候需要由编译器先转化为机器语言；微程序就是机器语言

微机中的程序是不是汇编语言可以直接运行，汇编语言和高级语言的区别

不是，计算机语言分为：机器语言、汇编语言、高级语言

其中，机器语言可以直接运行；汇编语言和高级语言都需要编译之后才能运行，但是区别在于汇编语言更接近机器语言，可以直接对硬件进行设置或操作；而高级语言是高度集成化的编程语言，可移植性强

冯诺伊曼结构的特点

- 1、采用三总线结构实现 CPU 与外设之间的交互
- 2、计算机由运算器、控制器、寄存器、存储器、I/O、总线组成
- 3、指令和数据都以二进制形式存储

三总线分别是哪三个：地址总线(AB)、数据总线(DB)、控制总线(CB)

微机总线和系统总线的区别

微机总线又叫做外部总线，是微机与外设之间的总线，是设备一级的互联(如串口，并口，USB 接口等)

系统总线是插件与主板之间的总线，是插板一级的互联(如 PCI 总线插槽等)

BCD 码是什么：用4 位/8 位二进制数表示 1 位十进制数(其中非压缩 BCD 码是 8 位二进制即 1 个字节表示 1 位十进制，压缩 BCD 码是 1 个字节表示 2 位十进制数)

8086/8088CPU 内部两大模块是什么，分别执行什么功能，为什么其执行效率高
总线接口部件(BIU)、执行部件(EU)。BIU 负责在 CPU、存储器、I/O 之间传送数据；EU 负责完成逻辑运算和地址运算等。

原因：因为 BIU 内部有指令队列缓冲区，可以将 BIU 取指令和EU 执行指令同时进行，即重叠执行指令，提高 CPU 利用率

8086 和 8088 有什么区别

8086 是 16 位微处理器，8088 是 8 位微处理器，8086 数据引脚为 16 个，8088 数据引脚为 8 个。AD15~AD0 在 8086 中可作为数据/地址线复用；而在 8088 中，AD7~AD0 仅作为数据线；AD15~AD8 仅作为地址线

8086 对存储器的管理为什么是分段管理的

8086 的数据总线只有 16 位，只能形成 16 位物理地址，无法管理 20 位的存储器地址(1MB)，如果不进行分段管理，只能寻址 64KB 的空间。

有 20 根地址线和 16 根数据线，则其存储器寻址空间有多大？通过数据总线一次性可传送的有符号数的范围多大？

存储器寻址空间 1MB，数据总线一次可传输的有符号数的范围是 -32768~32767($-2^{15} \sim 2^{15} - 1$)

8086/8088 地址寻找问题的由来和内容（逻辑地址、偏移地址、物理地址定义）

由来：由于 8086/8088 有 20 条地址线，因此可寻址的存储空间大小为 $2^{20}B(1MB)$ ，但是其数据总线和寄存器都是 16 位的，无法存储 20 位的物理地址

内容：段基址 $\times 16 + \text{偏移量} = 20 \text{ 位(实际)物理地址}$

(其中，段基址存储在 CS/DS/SS/ES 中， $\times 16$ 相当于左移 4 位；偏移量存储在 BX/BP/SI/DI/IP 中)

逻辑地址：对存储器中地址的一种表示方法，由段地址和段内偏移地址组成，如 1234H: 0518H

偏移地址：也叫有效地址/地址偏移量，是实际物理地址与段基址 $\times 16$ 后的差值

物理地址：8086/8088 存储的实际地址，由 20 位地址线送出的地址

8086/8088CPU 的最小工作模式和最大工作模式

最小工作模式下，对应引脚 MN/MX 接+5V，仅有 8086/8088 一个单处理器工作。

最大工作模式下，对应引脚 MN/MX 接地，除了 8086/8088 处理器以外，还有若

干扰处理器参与工作，系统控制信号由 8288 提供

流水线中常见的多发技术有哪些

- 1、超标量技术：同时多条流水线，即同时取指令 3 条，分析 3 条，执行 3 条
- 2、超流水线技术：将一个时钟周期再分段，一个时钟周期内可取指令 3 次...
- 3、超长指令字技术：将多条可以并行操作的指令合成一条

什么是相关，常见的相关有哪几种

相关：程序中相近的指令之间出现关联，导致影响流水线运行速度

种类：1、结构相关：不同指令争用同一部件

2、数据相关：流水线中各指令重叠操作，导致对数据的读写顺序错乱

3、控制相关：由转移指令引起的

总线操作有哪些

存储器读和 I/O 读操作、存储器写和 I/O 写操作、中断响应操作、总线请求及响应操作

时钟周期、总线周期、指令周期的定义

三者时长从小到大

时钟周期：CPU 内部时钟的振荡周期 T(恒定不变)

总线周期：也叫机器周期，执行一条读/写操作所需的时间

指令周期：CPU 执行一条指令所需的时间

寻址方式(7 种)

1、立即数寻址 MOVAL,12H

2、寄存器寻址 MOVAL,BL

3、存储器寻址

【

A、直接寻址 MOVAL,[34H]

B、间接寻址 MOVAL,[BX]

C、相对寻址 MOVAL,[BX+05H]

D、基址+变址寻址 MOVAL,[BX+SI]

E、相对基址变址寻址 MOVAL,[05H+BX+1]

】

堆栈入栈和出栈方式的区别

入栈最先的被放入栈底，出栈时候最后出栈

入栈最后的被放在栈顶，出栈时候最先出栈

(类似于步枪弹夹压入子弹和发射的顺序)

存储器的层次结构和 Cache 的必要性

按照存取速度、存储容量和价格顺序排列：寄存器、Cache、内存/主存储器(RAM、ROM)、外存/外存储器(软盘、硬盘、光盘)

Cache 是缓存，因为 CPU 和存储器之间如果交互数据速度较慢，此时通过

引入 Cache 作为中介，可加快信息交互速率

内存中的 RAM 有什么特点；分为哪两种，区别是什么

RAM 的信息可随时写入或读出、断电后信息全部丢失

RAM 分为 SRAM 和 DRAM

SRAM 是静态 RAM，采用双稳态电路存储信息，速度快，地址线行列不复用

DRAM 是动态 RAM，通过电容上的电荷存储信息(必须定时刷新)，集成度高、功耗低、价格低、地址线行列复用

SRAM 和 DRAM 各自应用于什么地方

DRAM 价格便宜，集成度高，适合做大容量主存储器；SRAM 价格更高但性能更好，适合作为 Cache

内存中的 ROM 有什么特点，ROM 中各型号的发展历程

ROM 在工作过程中只能读不能写入，断电后信息不会丢失

掩模 ROM(厂家写好，不能擦除)>PROM(只能写入一次)>EPROM(可通过紫外线擦写)>EEPROM(可电擦写)>Flash PROM(U 盘)

常见的内存分配方式

- 1、从静态存储区分配：程序编译时已经分配好的，在整个程序运行阶段都存在
- 2、在栈上创建：在执行某个函数的过程中，函数内部局部变量申请创建在栈上的空间，函数执行结束后释放，效率高但是可分配的空间有限
- 3、从堆上分配：也叫 动态内存分配；是指在程序执行过程中动态地分配和回收的存储空间，和静态存储器不同，没有预先分配空间，而是在需要的时候再分配空间，用完就回收空间

栈内存为什么不需要手动释放

因为栈内存是自动管理的，无需手动分配/释放；每当函数被调用/返回的时候，栈内存会自动推入/弹出

堆栈大小设计的时候需要考虑的因素

在设计堆栈大小的时候，应该考虑多个因素：系统运行的复杂性、引入嵌套程序的多少、意外中断等因素，若因素多就需要为堆栈多预留空间

存储器的扩展方式

- 1、字扩展
- 2、位扩展
- 3、字位同时扩展

存储器与地址总线的连接方式以及简述存储器译码方式

存储器芯片与 CPU 之间的连续本质上就是与三总线的连接(AB,CB,DB)

其中存储器与地址总线的连接包含：

- 1、高位地址线译码，用以选择译码哪个芯片
- 2、低位地址线连接，每一位和各个存储器芯片的位直接相连

译码方式：

- 1、线选法：高位地址线不经过译码，直接与各个存储器芯片的片选端相连。结

构简单但是存在地址空间浪费。如果有的高位没接存储器片选段则存在地址重叠

2、全译码法：将全部高位地址线都接入译码器参与译码，产生片选信号，地址唯一，不存在地址重叠

3、部分译码法：将部分高位地址线接入译码器参与译码，产生片选信号，也存在地址重叠

I/O 端口的定义、I/O 端口有哪三种，各自的作用

定义：用于主机和外设之间进行信息交互的可编程通用接口芯片

数据端口、状态端口、控制端口

数据端口：存放外设和 CPU 之间交互的数据(包含缓冲区和锁存器)

状态端口：反映外设的工作状态，通过状态端口向 CPU 发送(如 READY、BUSY)

控制端口：用于发送 CPU 向外设发送的控制命令

(状态信息和控制信息都是单向传送的，一个是输入信息一个是输出信息，数据信息是双向传送的)

有哪两种编址方式，各自有什么特点/优缺点(I/O 端口及地址编码的方式)

存储器统一编址、端口独立编址

存储器统一编址：把一个端口视为一个存储器单元对待(也用 MOV 指令)

优点：简单灵活 缺点：I/O 端口占用存储器地址空间

端口独立编址：把 I/O 端口视为独立于存储器的空间单元(用 IN、OUT 指令)

优点：执行速度快；不占用存储器地址空间；译码电路简单 缺点：需要用专门的指令(此时 I/O 地址和存储器地址可以重叠)

简述哈佛结构、冯诺伊曼结构的区别

哈佛结构：ROM、RAM 独立编址，各自具有不同的存储空间，即存储单元的地址不是唯一的，ROM 和 RAM 可以有相同的地址，CPU 需要使用不同的指令来访问 ROM/RAM(共有 4 个物理存储空间：片内 RAM、片外 RAM、片内 ROM、片外 RAM、3 个逻辑存储空间：片内 RAM、片外 RAM、ROM)

冯诺伊曼结构：ROM、RAM 统一编址，二者位于同一存储空间的不同物理地址，每个存储空间的地址都是唯一的，CPU 只需要使用一类指令即可访问 ROM、RAM

四种输入-输出方式以及内容/CPU 与外界交换信息的方法以及各自的特点

1、程序控制传输方式(无条件传输方式、有条件传输方式)

无条件传输方式：外设总是空闲的状态，CPU 无需询问接口状态(接口简单，只有数据端口，仅能适用于简单外设，对可靠性要求不高)

有条件传输方式：也叫查询方式，比无条件传输方式多一个状态端口，CPU 不断查询外设状态，根据外设状态是否满足条件决定是否传输，工作效率低(对可靠性要求高但对传输速度要求不高)

2、中断传输方式：CPU 无需查询外设状态，外设需要数据传输时给 CPU 发送信号，CPU 中断正在执行的工作，给外设传输数据(对可靠性要求高、对 CPU 工作效率要求也高)

3、DMA 方式：外设和存储器之间直接传输数据，无需经过外设，可大批量高速传递数据(对可靠性要求高、对传输速度要求高、大批量传输数据)

DMA 方式的流程:

- A、申请阶段: I/O 和存储器之间有大量数据传输需求, 向 DMAC 发送请求, DMAC 向 CPU 发送请求
- B、响应阶段: CPU 响应 DMAC 的请求, 将总线控制权移交 DMAC
- C、数据传送阶段: DMAC 主持总线控制权, 在 I/O 和外设之间大批量高速传输数据
- D、传输结束阶段: 数据传输完毕, DMAC 将总线控制权归还 CPU

定时器和计数器的区别

首先, 二者本质上是相同的, 都是对单片机中产生的脉冲进行计数; 只不过计数器计数的脉冲来自于外部触发的信号, 而定时器计数的脉冲来自于单片机内部晶振产生的固定频率的脉冲

中断的定义

中断: 当 CPU 在执行某段程序的时候, 有中断源提出中断申请, CPU 暂停正在执行的程序转去中断服务程序, 在执行完中断服务程序后继续执行原先的程序

可屏蔽中断输入线是什么, 可屏蔽受谁的控制、怎么控制, 有没有开关中断指令

可屏蔽中断线 INTR; 可屏蔽是指中断请求受寄存器(指令指针寄存器 IP)中中断允许标志位 IF 控制(IF=0 则屏蔽中断, IF=1 则允许中断); CLI 为关中断指令(IF=0), STI 为开中断指令(IF=1)

中断类型码、中断向量、中断向量表的含义与区别

中断类型码是中断的类型(1 个字节), 共 0~255 个, 其中 00H~3FH 为专用中断类型号, 40H~FFH 为用户自定义的中断类型号

中断向量是中断服务程序的入口地址, 由段基址 CS 和段内偏移量 IP 组成

中断向量表是所有中断服务程序入口地址组成的一个表(即各个中断向量组成的一个表)

假设中断类型码为 n, 则中断向量位于中断类型表 $n \times 4 \sim n \times 4 + 3$ 这四个单元格内

中断向量表的初始化的三种方式

1、BIOS 2、DOS 3、用户自己开发的中断服务程序

什么是软件中断, 什么是硬件中断。在 PC 机中二者的处理过程有什么不同

硬件中断: 分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断, 通过中断请求输入线输入的电信号来请求中断

软件中断: CPU 内部识别并处理的中断过程

硬件中断由中断控制器提供中断类型码, CPU 根据中断类型码转向对应的中断服务程序

软件中断由 CPU 内部自己形成的中断服务程序入口地址转向对应的中断服务程序, 无需提供外部信息

8086/8088 响应中断的次序

软件中断>NMI>INTR>单步中断

简述 8086/8088 响应外部中断的条件与过程

条件：先检测引脚 NMI 和引脚 INTR 谁发出中断申请信号；若 NMI 有上升沿信号，则直接发出中断响应信号；若 INTR 有高电平信号，则继续检测 IF 是否等于 1，如果 IF=1 则发出中断响应信号

过程：端口发出中断请求信号>>>>>CPU 暂停正在执行的程序，将当时暂停的地址送入寄存器>>>>>端口将中断类型码n送入CPU>>>>>CPU 根据中断类型码在中断向量表中取出对应的中断向量(即对应的中断服务程序入口地址)>>>>>CPU 按照对应的入口地址跳转执行中断服务程序>>>>>中断服务程序执行结束之后读取寄存器中暂存的主程序地址继续回到主程序执行

子程序和调用中断服务程序有什么异同

相同点：

- 1、在调用的时候都需要保护断点，结束之后都需要恢复断点，回到原来工作的现场
- 2、都可以实现嵌套，即子程序内部可以再调用子程序；中断服务程序在运行的时候可以被其他中断所打断

不同点：

- 1、子程序最后一条指令是 RET，中断服务程序最后一条指令是 IRET
- 2、子程序通过 CALL 指令调用，中断服务程序通过内部/外部中断源调用
- 3、子程序调用之前会包含下一条指令的地址，中断服务程序调用之前不仅会包含下一条指令地址还会包含标志寄存器的内容

并行接口分为可编程、不可编程两种；不可编程并行接口举例；可编程并行接口的功能有哪些

不可编程并行接口：锁存器、缓冲器

可编程并行接口的功能：1、数据锁存和缓冲 2、查询外设工作状态 3、选择数据传输方式(程序控制传输方式、中断传输方式、DMA 方式) 4、传达控制命令

简述串行接口和并行接口的含义以及各自的优缺点

串行接口：通过 1 位数据线逐位传送数据。

优点：结构简单，可远距离传输 缺点：传输速度慢

并行接口：用几根线同时并行传送数据

优点：传输速度快，效率高 缺点：传输距离短，远距离传输干扰大，成本高

串行通信包含异步通信和同步通信，主要取决于什么区分；输入和输出的频率是否要一样

- 1、主要取决于时钟是否是同一个，但无论异步通信还是同步通信
 - 2、同步通信效率高但复杂、异步通信效率低但结构简单
 - 3、同步通信可用于单点对多点，异步通信只能点对点
- 输入、输出的时钟频率都要一样

异步通信和同步通信的单位

异步通信的单位是一个字符，同步通信的单位是一帧

简述奇偶校验的原理

奇偶校验应用于异步串行总线通信的时候，在数据位后面加一个奇偶校验位，使所发送的字符中 1 的个数始终保持位奇数/偶数

USB 的全称是什么

通用串行总线 universal serial bus

异步通信和同步通信各自的优缺点

异步通信

优点：不需要严格控制发送、接收两端的时钟同步，结构简单

缺点：在每个字符的传送过程中都要加起始位、停止位、奇偶校验位等，造成数据位冗余

同步通信

优点：通信效率高于异步通信

缺点：电路复杂，成本高，对通信的硬件电路要求也高(要求两个字符之间的时间间隔相等、同一字符的 2 个相邻数据位之间的时间间隔也要相等)

说明异步串行通信中是如何解决同步问题和实现正确采样的

- 1、使用相反极性的起始位和停止位
- 2、接收器在每个码元波形的中心采样
- 3、接收器采用比传送过程波特率更高的时钟频率进行采样，提高分辨率和抗干扰能力

波特率的定义和单位

定义：表示每秒钟传送的二进制位数，是衡量数据传输速率的指标

单位：bit/s

数据传送的三种方式(按照数据传送方向分量)

- 1、单工方式：数据只能从一个固定方式传送，不能双向传送
- 2、半双工方式：数据可以双向传送，但是因为只有一条传输线，故不能同时双向传送，只能分时传送
- 3、全双工方式：数据可以同时进行双向传输，A 站在发送信号的同时也可以接收信号，B 站也是

串行通信的几种信号传输方式(按照 A 还是 D 传输)

- 1、基带传输方式：在传输线路上直接传输不加调制的二进制信号，传输的是数字信号，需要是矩形波
- 2、频带传输方式：在传输线路上传输模拟信号，通信双方都需要按照调制解调器 MODEM，调制分别：调幅 AM、调频 FM、调相 PM

串行总线有哪些、并行总线有哪些

串行总线：I2C、RS232、RS485、USB、CAN 总线
并行总线：PCI、ISA

RS232 是什么，缺点是什么、电平标准、传输距离，例举几个 RS232 的信号线
RS232 是串行接口，全双工结构，可同时发出和接收数据。缺点：采用共地传输方式，抗共模干扰能力较差。采用电压反逻辑， $-15V \sim -3V$ 是“1”、 $+3V \sim +15V$ 是“0”，传输距离 15m。TxD 是信号发送线，RxD 是信号接收线，GND 是地线。

RS485 是什么，优点是什么、电平标准、传输距离、传输距离和传输速率关系
RS485 也是串行总线，半双工结构，任一时刻只能接收或发送数据。优点：采用差分传输方式，抗共模干扰能力强。采用电压正逻辑，传输距离最高 1200m，传输距离和传输速率成反比(二者无法兼容)

D/A 转换有哪些原理；A/D 转换的主要性能指标

D/A 转换原理：1、权电阻网络(将输入二进制数中为 1 的每一位按照各自的权值大小转化为模拟量然后相加) 2、T 形电阻网络
性能指标：分辨率、精度、转换时间

影响 A/D、D/A 转换精度的因素

分辨率、温度漂移、零点漂移、非线性误差、电源噪声、增益误差

DAC0832 的三种工作方式：

- 1、单缓冲方式：输入寄存器和 DAC 寄存器二者之一处于直通状态
- 2、双缓冲方式：输入寄存器和 DAC 寄存器都要激活，可以实现分时写入，同步转换
- 3、直通方式：输入寄存器和 DAC 寄存器都处于直通方式

D/A 转换器的应用：

- 1、函数发生器：只要往 D/A 转换器写入按规律变化的数据，就可在输出端生成正弦波、锯齿波等信号
- 2、直流电机测速控制

A/D 转换有哪些原理(三种)

- 1、计数式：(例如测量 176g 的物体，从 0000 0000 开始计数，不够就加 1：0000 0001，还不够就再加 1：0000 0010，如此往复，直到加到 1011 0000，重复了 176 次，这种情况最多需要重复 2^8-1 次，比较慢！)
- 2、双积分式(转换速度较慢且传输距离近但是抗干扰能力较强)
- 3、逐位逼近式：类似于用 $2^0, 2^1, \dots, 2^7$ 这 8 个砝码测出 1~255g 之间的物体(例如测量 176g 的物体，先放入 2^7 的砝码，不够，记为 1，再放入 2^6 的砝码，发现大了，就拿下去，记为 0，放上 2^5 的砝码，不够，记为 1，放上 2^4 的砝码，正好，记为 1，就不继续放了，输出：1011 0000，这样最多只需要 8 次就可以)

影响 A/D 转换精度的因素

- 1、采样周期的选取
- 2、A/D 转换的位数
- 3、模拟量输入通道的干扰情况
- 4、对于双积分型，比较点的零点漂移

ADC 的分辨率和精度有什么区别

精度是实际值和测量值之间的误差而分辨率是能感知到被测量最小的变化的幅度。精度取决于各部件的误差和稳定性，分辨率取决于 ADC 转换器的位数

电路

直流电、脉动直流电、交流电、正弦交流电的区别

直流电的大小、方向不随时间变化；脉动直流电的大小随时间变化；交流电的大小、方向均随时间变化；正弦交流电的大小、方向均随时间变化

简述电流/电压参考方向，什么是关联参考方向

在分析实际电路的过程中，往往并不清楚电流/电压实际方向，此时人为规定电流的流向和电压的左右正负极性。当实际电流方向与之相反的时候，取 $i < 0$ ，若方向相同则取 $i > 0$ ；电压极性同理。关联参考方向是指电流和电压选取的参考方向一致(例如参考电压方向左正右负，参考电流方向从左往右流动)

如何判断元件吸收&发出功率

若 u, i 取关联参考方向则 $p = ui$ ，若 u, i 取非关联参考方向则 $p = -ui$ 。若 $p > 0$ 则吸收功率，若 $p < 0$ 则发出功率

什么是集总元件，满足集总的条件是什么

集总元件就是将一部分元件视为一个整体，流入这个整体的电流和流出这个整体的电流相等。需要满足的条件：元件及电路各方向的尺寸远小于电路周围的电磁波波长

什么是二端口网络(电路)

一个复杂电路，向外引出两个端口，流入一个端口的电路和流出一个端口的电流大小相等

零状态响应和零输入响应

零状态响应：电路内部储能元件储能为零，由外界激励引起的响应

零输入响应：没有外接输入，由电路中动态元件初始储能引起的响应

简述基尔霍夫电流&电压定律，适用条件

基尔霍夫电流定律 KCL：在集总参数电路中，对任一结点任一时刻，流入该结点的电流和流出该结点的电流代数和为 0

基尔霍夫电压定律 KVL：在集总参数电路中，对任一回路任一时刻，沿着任一回路一周，各元件电压代数和为 0

适用条件：KVL 和 KCL 仅适用于集总参数电路，并且是按照参考方向列写的

电源的种类和实际情况

1、独立源分为电压源和电流源。理想电压源输出恒定不变的电压，不可以短路；实际电压源可视为理想电压源和一个电阻的串联。理想电流源输出恒定不变的电流，不可以开路；实际电流源可视为理想电流源和一个电阻的并联。

2、受控电源：若一个电源的输出电流/电压受电路中某个地方的电流&电压控制，则称为受控源。受控源分为：电压控制的受控电压源(VCVS)、电流控制的受控电压源(CCVS)、电压控制的受控电流源(VCCS)、电流控制的受控电流源(CCCS)

电桥平衡条件及其应用

平衡条件：电桥相对的桥臂的电阻的乘积相等($R_1R_4=R_2R_3$)，流过中间桥路的电流为 0

应用：精密测量电阻(惠斯通电桥，中间桥路放置电流表，调节其中一个可调电阻，使得电流表示数为 0，计算得到所测电阻的阻值)

划分有源电路和无源电路的依据

看电路中除了供电电源以外是否还包含有有源元件(例如运算放大器、功率放大器等，只有额外接电源才能工作的元器件)，而无源电路仅包含 RLC 元件

电压源和电流源等效变换时候的情况

- 1、与电压源并联的支路全部可以被消去、与电流源串联的支路全部可以被消去
- 2、电流源和电压源之间可以相互等效，但这只是对外部分析的时候可以这么做，相互之间内部不可以互换

在计算输入电阻的时候，如何处理独立源，如何处理受控源

- 1、独立源置零：理想电压源短路、理想电流源断路
- 2、处理受控源：用电压、电流法，在端口两端加电压源求得电流，再在端口两端加电流源求得电压，输入电阻就是电压和电流的比值

简述对电流等效变换的理解

两个电路等效是指对外端口以外的部分的作用效果相同

理想电流源和理想电压源之间可以等效互换吗

不可以，只有对于实际电流源和实际电压源之间才能等效互换，而且这只是对于外部电路而言的等效

如果两点之间电流为 0，在等效变换的时候，是否可按照短路处理，为什么

不能，这个应该分情况讨论，如果两点之间电流一直为 0，则可按开路处理，如果两点之间只是因为暂时等电位而导致电流为 0 则也不能按照开路处理

如果两点之间电压为 0，在等效变换的时候，是否可以去掉，为什么

不能，因为两点之间电压为 0 相当于短接，即短路，应该用一根导线替代

简述叠加定理

在线性电路中，若有多个独立源，则在求解一条支路的电流&电压的时候，可视为每个独立源单独作用时(此时电压源视为短路、电流源视为开路)，在该支路作

用的电流&电压的代数和

简述齐次原理

在线性电路中，若所有独立源都增大/减小同样倍数，那么电路中的响应也增大/减小同样的倍数

简述替代定理

在线性/非线性电路中，若已知某一条支路的电流 I & 电压 U ，则可以下列任意一种元件替代该支路：电压值为 U 的理想电压源、电流值为 I 的理想电流源、阻值为 U/I 的理想电阻

简述戴维宁定理、诺顿定理

戴维宁定理：对于任意含独立源、电阻、受控源的端口，对于外电路而言，可以用一个电压源和输入电阻串联的形式等效置换。

一步法：直接外接电源，求出其伏安特性

两步法：将外电路开路求电压源大小 U_{oc} ，将独立源置零求输入电阻 R_{eq}

诺顿定理：转化为电流源和输入电阻并联的形式等效置换

电阻、电容、电感分别是什么类型元件

电阻是耗能元件、电容是储存电场能力的元件、电感是存储磁场能量的元件

什么情况下可以用二表法测三相电路功率

三相三线制、无论负载对称与否， $P=P_1+P_2$

模拟电子技术

本征半导体和杂质半导体的区别

本质半导体不含有杂质，导电能力弱，单纯依靠温度升高导致的少数价电子挣脱束缚来导电，热稳定性差。杂质半导体掺入一些+3 价&+5 价元素导电，导电能力显著提升

三极管(BJT)和场效应管(FET)的区别

1、三极管是电流控制型、场效应管是电压控制型。场效应管用栅源电压 u_{GS} 控制漏极电流 i_D ，栅极基本上不取电流；而三极管要从基极索取一定电流，因此场效应管输入电阻大、三极管输入电阻小

2、三极管是双极性管(由多数载流子和少数载流子同时导电：多数载流子是扩散运动、少数载流子是漂移运动)，场效应管是单极性管(仅由多数载流子导电)，三极管受温度影响大(这是因为少数载流子漂移运动)而场效应管温度稳定性好【场效应管是三极管的一个门类，是单极型三极管，之前讨论的三极管是双极型三极管，即有两种载流子】

3、场效应管噪声系数小，制造工艺简单，易于集成

场效应管和晶体管的区别

晶体管包含三极管和场效应管，一般可以将晶体管视为三极管，对比起来可以参

考场效应管和三极管的对比

三种三极管放大电路接法基本组态的特点

- 1、共射放大电路： $A_u A_i$ 都较大(即电压、电流都可以放大)， $R_o R_i$ 适中，被用于低频放大电路的输入级、输出级和中间级
- 2、共集放大电路：特点是电压跟随， A_i 较大(即只能放大电流)， $A_u \approx 1$ ， R_i 很高， R_o 很低，带负载能力强(即外接负载后输出的电压/电流不受负载大小变化影响，类似于恒压源/恒流源，即恒压源/恒流源的输出电阻很大)，被用于输入级、输出级和隔离用的中间级
- 3、共基放大电路：特点是频率特性好， $A_i \approx 1$ ， A_u 较大， R_i 很低， R_o 很高，被用于做恒流源

什么是静态工作点、零点漂移、温漂

静态工作点：输入信号为零的时候，晶体管的直流电压和直流电流所处的状态

零点漂移：输入电压为零的时候，输出电流不为零

温漂：由温度变化引起半导体器件参数发生变化而产生的零点漂移

零点漂移产生原因以及抑制方法

原因：放大器件的参数的温度特性使得静态工作点 Q 不稳定

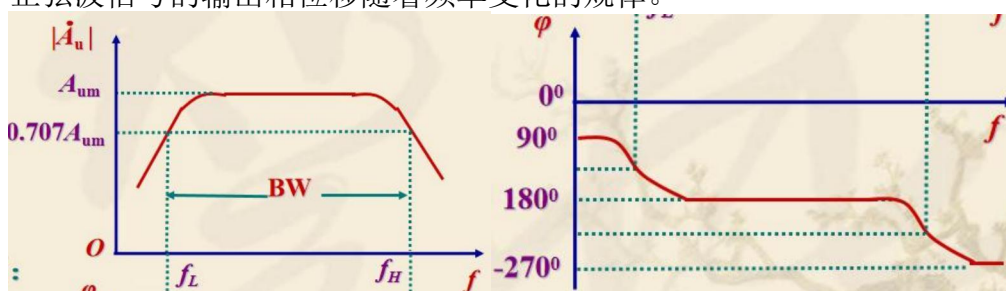
抑制方法：1、引入直流负反馈以稳定 Q 点

2、利用热敏元件补偿放大管的温漂

3、在(集成运放)输入级采用差分放大的结构

简述放大电路的频率响应中的幅频特性和相频特性

放大电路的幅频特性是正弦波信号的放大倍数随着频率变化的规律，相频特性是正弦波信号的输出相位移随着频率变化的规律。



简述中频放大倍数、上限频率、下限频率和通频带

中频放大倍数 A_{um} 是信号频率在中频段时候的放大倍数

上限频率 f_H 、下限频率 f_L 是左右信号放大倍数衰减到 $0.707 A_{um}$ 的时候对应的频率

通频带 BW 是上限频率与下限频率的差值 $BW = f_H - f_L$

什么是频率失真，频率失真的产生原因是什么

定义：当输入信号的频率超出通频带范围后，电压放大倍数衰减，并且信号相位出现超前&滞后；

产生频率失真的原因：输入信号包含多次谐波，分为幅频失真和相频失真；幅频

失真由于放大电路对输入信号中不同谐波成分的放大倍数不一样导致的输出电压 u_o 波形失真，相频失真是由于输入信号中的不同谐波通过放大电路之后的相位不同产生的 u_o 波形失真

失真有频率失真和非线性失真，二者产生的原因有什么不同

频率失真是由于放大电路对不同频率的信号响应不同而产生的

非线性失真是由于放大电路中的器件的非线性特性产生的

什么是放大器频率响应，简述单管共射放大电路、直接耦合单管共射放大电路的频率响应

频率响应：放大电路对在不同频率输入信号作用下放大倍数的幅值和相位的变化情况

单管共射放大电路：

低频段：隔直电容构成 RC 高通电路，使得电压放大倍数降低

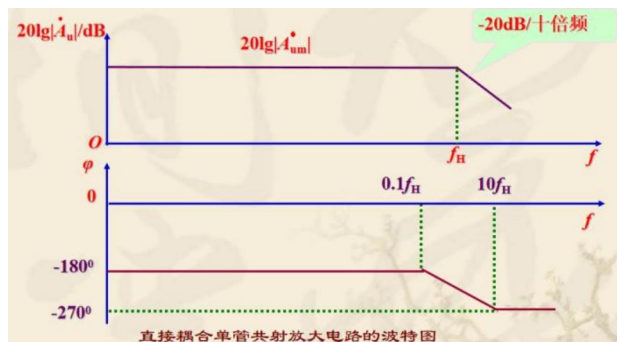
中频段：各种容抗影响可忽略不计，电压放大倍数不受频率变化影响，几乎不变

高频段：极间电容构成 RC 低通电路，使得电压放大倍数降低



直接耦合单管共射放大电路：

级与级之间没有耦合电容(即隔直电容，故对低频段分量没有抑制作用)，其余和正常单管共射放大电路一致，低频特性好



简述阻抗匹配

阻抗匹配是指在信号源、传输线和负载之间合适的搭配方式，分为低频和高频。

低频部分，要求电源内阻和负载阻值相同的时候，可获得最大的输出功率。高频

部分要考虑传输线阻抗和信号源阻抗的匹配，否则会出现反射波，导致输出功率和效率下降。

功率放大器是不是放大功率

不是，功率放大电路是将直流电源提供的直流电能转换成交流电能供负载使用

简析交越失真产生的原因

对于乙类互补对称电路，两个三极管轮流导通，但是在两个管子导电的交接处，当输入电压过小，小于死区电压的时候，两个三极管都不导通，致使波形发生失真

集成运放的定义；集成运放输入端的同相、反相是指什么；理想运放的虚短、虚断是什么；理想运算放大器的特点(参数特征)

定义：集成运算放大器，这是一种高放大倍数，高输入电阻，低输出电阻的直接耦合的多级放大电路

同相、反相输入端是指与运放输出信号的相位是同相还是反相

虚短：同相输入端和反相输入端等电位，即差模输入电压为零

虚断：输入电流为零

特点：1、开环放大倍数 A_{uo} 无穷大 2、输入电阻 R_i 无穷大 3、输出电阻 R_o 近似为零 4、共模抑制比无穷大 5、温漂和失调电流几乎为零

什么是共模信号/干扰，共模干扰的来源，电路如何取得更大的共模抑制比/如何消除共模干扰

放大器输入两端信号共同带有的信号分量，是无效信号

来源：

- 1、电网串入共模干扰电压
- 2、辐射干扰，如电弧/电台
- 3、接地电压不一样，地点位不一致
- 4、设备内部电路对电源线的影响

措施：

- 1、对放大电路而言，输入级采用差分放大，双端输出；且电路电阻对称设计
- 2、采用仪表放大器提高共模抑制比(仪表放大器输入阻抗高，共模抑制能力强)
- 3、浮地隔离：利用屏蔽层使模拟地浮空，提高共模输入阻抗

什么是差模干扰，如何抑制/消除差模干扰

差模干扰：叠加在被测信号上的干扰噪声。从一条交流信号线流出，沿着另一条交流线返回

措施：

- 1、尽可能早地对被测信号进行前置放大
- 2、采用数字滤波器进行软件滤波
- 3、选用带有屏蔽的双绞线做信号线

运算放大器的应用实例

- 1、同相/反比例运算电路(将信号按比例放大)
- 2、同相/反相求和电路
- 3、积分/微分电路(用作 PID 调节器)
- 4、电压跟随器
- 5、低通/高通/带通/带阻滤波器

小信号如何进行放大

差分输入(抗干扰)、多级放大、滤波

比较器和运放的区别

比较器是运放的开环应用，不能接负反馈，也不能做稳定的放大电路使用。运放可以构成比较器(例如滞回比较器)但比较器不能构成运放

直流负反馈和交流负反馈各自的性能优势/引入负反馈的原则

直流负反馈：稳定静态工作点，抑制温漂，不影响放大电路的动态性能

交流负反馈：改善放大电路的各项动态性能指标

说明负反馈对放大电路的影响

- 1、串联负反馈增大输入电阻，并联负反馈减小输入电阻；电压负反馈减小输出电阻，电流负反馈增大输出电阻
- 2、提高放大电路的稳定性
- 3、抑制非线性失真、抑制干扰(差模干扰)
- 4、展宽放大倍数的通频带

为什么负反馈电路也有可能产生自激振荡

对于负反馈电路，是指在中频段接成负反馈，但放大倍数 A 和反馈系数 F 的幅值和相角是频率的函数，当高频/低频的时候，很有可能使得 $1+AF$ 满足自激振荡的条件，使之变成正反馈甚至自激振荡

为什么单级放大电路不容易产生自激振荡，多级放大电路呢，校正措施有哪些

原因：单级放大电路最大附加位移不超过 90° ，中频段初始角位移为 -180° ，无法构成自激振荡的相角条件；二级放大电路也无法产生自激振荡，因为最大附加位移不超过 180° ；三级及以上放大电路有可能产生自激振荡。

校正措施：

- 1、电容校正，将 180° 时 AF 的模小于 1，破坏自激振荡的条件；缺点是通频带变窄，高频特性降低
- 2、RC 校正，改善通频带和高频放大倍数

什么是正反馈、负反馈； 180° 是正反馈还是负反馈

正反馈：反馈信号使得净输入量增大的反馈

负反馈：反馈信号使得净输入量减小的反馈

180° 是负反馈

正反馈是否有用，举个例子：有用，1、排尿反射过程(排尿中枢发出排尿信号后，尿液进一步刺激体内相关传感器，不断加强反馈信号，使得尿意不断增强) 2、核反应堆/原子弹爆炸：链式反应，中子不断碰撞引起更多中子之间的反应

简述自激振荡，自激振荡的产生原因以及需要满足的条件，如何避免：

自激振荡：放大电路引入负反馈之后，输入信号为零的时候，输出产生一定幅值、

频率的信号

产生原因：低频时，耦合电容和旁路电容产生超前相位；高频时，极间电容产生滞后相位

满足幅值条件和相角条件

避免措施：在电路中加入补偿电容

正弦波振荡发生电路的组成和类别，及其特点，正弦波振荡电路分析步骤

组成：

- 1、放大电路：建立和维持振荡
- 2、正反馈电路：与放大电路共同满足振荡条件
- 3、选频网络：选择某一频率进行振荡
- 4、稳幅环节：使波形稳定

类别：

- 1、RC 振荡器：振荡频率在 1MHz 以下
- 2、LC 振荡器：振荡频率在 1MHz 以上
- 3、石英晶体振荡器：振荡频率在 1MHz 以上且稳定

分析步骤：

- 1、检查电路是否具备各个组成部分，检查静态工作点是否满足放大电路工作条件
- 2、分析电路是否满足自激振荡的条件
- 3、估算振荡频率和起振条件

直流电源的组成

- 1、电源变压器：降压
- 2、整流电路：将交流电压转换为直流电压 DC-AC
- 3、滤波电路：减小输出电压脉动
- 4、稳压电路：使得输出电压不受电网电压变化或者负载变化扰动

数字电子技术

数制和码制有什么区别

数制就是进制，由低位进位高位，如：二进制(B)、八进制(O)、十进制(D)、十六进制(H)

码制是用相同数制表示事物不同状态，如二进制下，有自然二进制码、ASCII 码、BCD 码

OC 门和 OD 门的区别和作用

OC 门是集电极开路，针对三极管而言；OD 门是漏极开路，针对场效应管而言；OC 门适用于 TTL 电路，两个 OC 门并联且需要接上拉电阻到电源，可实现线与结构

OD 门适用于 CMOS 电路，多个输出端直接互连且需要外界电阻和电源，可实现线与功能

TTL 和 CMOS 门电路的输入特性有何区别，TTL 电路输入端不准接大电阻，为什么CMOS 输入端不能悬空，

TTL 输入阻抗小，输入电流大，通过输入电流决定输入逻辑电平(电流控制型)

CMOS 输入阻抗大，对输入电压敏感，通过输入电压的变化改变逻辑电平(电压控制型)

TTL 接入大电阻会影响输入电流，使得电流无法识别逻辑变化

CMOS 对电压敏感，如果输入端悬空，输出逻辑变化将不受控

竞争冒险的定义，危害和解决方法

竞争：门电路的输入端同时出现两路及以上信号向相反方向跳变的现象，会导致输出端出现冒险的现象，即输出端出现尖峰脉冲现象，导致电路逻辑错误

冒险：由于门电路存在传输时间，在状态跳变过程中，输出端出现尖峰脉冲现象
解决方法：

1、卡诺图添加冗余项

2、输出端并联小电容，削弱尖峰脉冲

什么是拉电流、灌电流；有什么实际意义

拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力的参数；二者越大，带负载能力越强

实际意义：数字电路输出 0、1 两种逻辑电平，高电平输出时，输出端对负载提供电流，叫拉电流；低电平输出时，输出端向负载吸收电流，叫灌电流

扇入、扇出、扇入系数、扇出系数的定义

扇入系数：门的输入端所允许接入的同类型门的个数

扇出系数：门的输出端所驱动的同类型门的个数(越大代表带负载能力越强)

自动检测技术

为什么传感器才测控系统中是最重要的环节

检测系统获取信息的质量是由传感器性能一次性确定的，后续环节无法消除传感器引入的误差

非电量电测技术的特点

1、电信号可以远距离传输，易于控制

2、可以方便与计算机相连，实现数据的实时检测、控制

什么是一次仪表、二次仪表

一次仪表是在现场直接与介质接触的仪表

二次仪表不直接与现场介质接触，而是连接感测元件测量

不失真测试系统的条件是什么

测试系统的幅频特性为常数，相频特性与频率成线性关系

系统误差、随机误差、粗大误差是什么

系统误差：对同一物理量多次测量，误差按一定规律出现

随机误差：对同一物理量多次测量，误差大小和方向每次都不一样
粗大误差：明显超出规定条件下预期值的误差(用拉依达准则判别坏值)

测量误差和三种真值

测量误差：实际检测值和被测量客观真值的差值

三种真值：1、理论真值理论公式计算推导的

2、约定真值：国际计量标准 3、更高一级仪表的测量真值

电感传感器中，经常会有电感耦合的情况，请说出有哪些因素会影响电感耦合

其他

拉普拉斯变换和傅里叶变换的关系，以及 z 变换

傅里叶变换是将连续时间域信号转换到频率域；拉普拉斯变换是将连续时间域信号转换到复平面域(傅里叶变换可以视为 s 平面的 $j\Omega$ 轴，即虚轴)，傅里叶变换是拉普拉斯变换的特例，拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广。 z 变换是针对离散域信号变换时拉普拉斯变换的变种， s 平面的虚轴可以视为 z 平面的单位圆。

有监督学习和无监督学习的区别

区别在于是否事先给出标签(label)，有监督学习例如：分类问题(输入图像，输出图像的分类结果)、目标检测(输入图像，输出待检测物体的边框)；而无监督学习例如聚类算法(层次聚类、K-means 聚类)

逻辑中不完全表示和完全表示的区别

不完全表示通常指的是通过一种逻辑系统或语言进行表述时，无法完全表达所有的逻辑命题或概念。

相比之下，完全表示指的是使用某种逻辑系统或语言能够无遗漏地表述所有的逻辑命题或概念。

线性定常系统非零输入时能否保持零输出，给出具体例子

可以保持，三极管多级放大电路的零点漂移问题，输入电流为零时，输出在引入直流负反馈和差分放大之后，可以保证消除零点漂移

中断保护和数据保护如何完成

中断保护主要是保护断点，将程序计数器的值推入堆栈保存，即保护现场

数据保护主要是保护寄存器和标志位的内容，需要用户编程，将其内容推入堆栈

简述 C++中几种数组排序方法

A、冒泡排序：从后往前，将相邻的两个数比较，循环遍历(最多循环 $n-1$ 轮)

B、选择排序：遍历列表，找到最小值，将其放到最前面，接着在剩下的列表里面找第二小的值，放到第二个位置

C、插入排序：将列表中的元素依次与之前已经排序好的元素一一比较，找到合适的位置插入

D、快速排序：选择一个基准元素，将待排序列分成两部分，一部分比基准大，一部分比基准小，左右移到该元素左右；如此递归

E、归并排序：分治的思想，先将列表分为多个子序列各自有序，然后将各子序列合并成整体序列

F、堆排序：通过将列表构成堆，也就是完全二叉树，然后上下交换次序，不断迭代

数字控制器如何设计

1、将零阶保持器折算到被控对象中，用连续系统的方法设计校正装置 $D(s)$

2、选择合适的离散化方法，将 $D(s)$ 转化为 $D(z)$

3、检查所设计的离散控制系统是否满足性能要求

4、将 $D(z)$ 变为差分形式，通过计算机编程实现所设计的控制规律

调用一般函数和中断的区别

1、断点是否提前限定好 2、主从关系还是平行关系 3、纯软件处理过程/软件硬件结合处理过程

设计堆栈大小需要考虑的因素

最大可能的嵌套深度：需要估计程序中可能的最大嵌套深度，包括函数调用、递归、以及中断处理等

局部变量的大小：每个函数中局部变量和临时变量所占的空间

中断服务程序：中断服务程序可能需要的堆栈空间。

系统的安全裕量：为防止堆栈溢出，通常会增加一定的安全裕量

任务切换开销：对于多任务操作系统，任务切换时需要保存的上下文信息所占的

堆栈空间

串行通信的几种方式

1、串行异步通信：无需同步时钟，依靠起始位和停止位来实现数据帧同步，效率低

例如：RS232、RS485

2、串行同步通信：需要共享时钟，效率高

例如：I2C、SPI、UART

为了提高滤波器性能，将模拟滤波和数字滤波相结合，举例说明

模拟滤波器：在信号调理阶段，滤除高频噪声

数字滤波器：在信号处理阶段，进行精确信号滤波和处理

数字滤波器设计方法和区别

FIR 滤波器：窗函数设计法(通过窗函数截断无限长的理想滤波器脉冲响应)、频率采样设计法(在频域设计滤波器然后转换为时域滤波器)

IIR 滤波器：冲激响应不变法(将模拟滤波器的冲击响应离散化来设计数字滤波器)、双线性变换法(通过双线性变换将模拟滤波器转换为数字滤波器)、模拟滤波器变换法(将模拟滤波器设计方法应用于数字滤波器)

区别：FIR 为有限长冲激响应滤波器，输出仅取决于过去的输入和现在的输入，采用非递归结构，无条件稳定，适用于图像处理；IIR 无限长冲激响应滤波器，采用递归结构，输出不仅取决于现在和过去的输入还取决于过去的输出，存在稳定性问题，适用于控制系统

堆栈的使用方法和特点

PUSH、POP

特点：先进后出、存储局部变量、动态空间分配

定时器和计数器信号来源和用途

来源：内部时钟脉冲、外部信号脉冲

用途：

定时器：定时中断，测量时间

计数器：事件计数，脉冲计数

简述状态观测器作用：

状态估计：在系统的部分状态无法直接测量时，提供状态的估计值

反馈控制：结合状态反馈控制器使用，利用观测器提供的状态估计值进行反馈控制

故障检测：通过监测状态观测器的估计值和实际输出之间的差异，进行系统故障检测

微机编程能否仅由汇编语言直接进行

微机编程可以仅用汇编语言直接运行，因为汇编语言是面向机器的低级编程语言，能够直接控制硬件资源。然而，为了提高开发效率和程序的可读性，通常使用高

级语言进行编程，并在必要时嵌入汇编代码

什么是叠加性扰动和性扰动？如何消除它们？

叠加性扰动(Additive Disturbance)：指在系统中直接加在输出或输入上的干扰信号

消除方法：通过反馈控制策略，如 PID 控制器，来抵消干扰对系统的影响

乘法性扰动 (Multiplicative Disturbance)：指系统参数的变化或不确定性导致的干扰

消除方法：通过自适应控制或鲁棒控制策略，设计适应性强的控制器来应对系统参数的变化

星形-三角形启动是一种什么启动方式？为什么？

定义：星形-三角形启动是一种电动机启动方式，先将电动机的定子绕组连接成星形，以降低启动电流，待电动机达到一定速度后再切换到三角形连接

原因：降低启动电流，减小对电网的冲击，保护电动机

变压器可分为哪几种类型？为什么？

1、按用途分类：

电力变压器：用于电力系统的电压转换

仪用变压器：用于测量和保护

电子变压器：用于电子设备中的电压转换和隔离

2、按结构分类：

单相变压器：用于单相电路，结构简单

三相变压器：用于三相电路，效率高

3、按冷却方式分类：

油浸变压器：通过油冷却，适用于大功率变压器

干式变压器：通过空气冷却，适用于小功率和特殊场合

4、按绕组连接方式分类：

自耦变压器：初级和次级绕组有部分共用，提高效率，但没有电气隔离

隔离变压器：初级和次级绕组完全独立，提供电气隔离，增强安全性

例举电路分析的一般方法

网孔电流法、支路电流法、回路电流法、结点电压法

电机调速的方法

PLC 的工作方式是什么？

定义：可编程逻辑控制器 (PLC) 是一种专用于工业控制的计算机

工作方式：通过编程控制输入输出，按程序顺序扫描输入信号，执行控制逻辑，驱动输出设备

特点：可靠性高，易于编程和维护，适用于工业自动化控制

直流电机与感应电动机的主要区别是什么

直流电机：

特点：通过直流电源供电，转速易于控制，适用于需要精确控制的应用

应用：电动车、电动工具等

感应电动机：

特点：通过交流电源供电，结构简单，维护方便，适用于工业应用

应用：工业电机、家用电器等

计算机网络按照地址覆盖范围分类

局域网：覆盖一个地区，如一栋楼、一个校园(高传输速率、低延迟)

城域网：覆盖一个城市/一个都市圈

广域网：覆盖国家/洲际(低传输速率、高延迟)

TCP/IP 协议是什么，用途是什么

TCP/IP 是网络协议的一种，属于设备之间通信默认的一组协议。

包含：

应用层：提供应用程序之间的通信，如 HTTP、FTP、SMTP 等

传输层：提供端到端的通信，如 TCP 和 UDP

网络层：负责数据包的路由，如 IP 协议

数据链路层：负责数据帧的传输，如 Ethernet 协议

用途：确保网络信息正常传输，提供可靠的数据传输和路由功能

计算机网络中数据通信网的交换方式有哪几种

电路交换：临时建立的专业通路，使用完即拆除；适合大数据量实时通信

报文交换：将信息组合成报文作为一个单位，在结点之间传输；大数据量但延迟高

分组交换：将数据分割成一个个小组，通过网络独立传输，最后重组；高效实时性好

计算机网络的拓扑结构的定义和分类

定义：计算机与传输媒介形成的结点构成的模式

分类：

1、总线型拓扑：所有节点共享一条总线，通信简单，但总线故障会导致整个网络瘫痪

2、星型拓扑：所有节点通过集中器（如交换机）连接，故障容易定位，但集中器故障会影响整个网络

3、环型拓扑：所有节点形成一个环，每个节点通过两个邻居节点连接，数据沿环路传输，但任意节点故障会影响整个网络

4、树型拓扑：分级结构，节点分布呈树状，便于管理和扩展，但高层节点故障会影响下层节点

IP 地址与物理地址(MAC 地址)的区别与联系

IP 地址偏软件，动态分配可变，用于标识网络中的设备

MAC 地址偏硬件，固定不可变，用于标识网络接口硬件

数据包通过 IP 地址寻找目标网络，通过 MAC 地址寻找目标设备

数据传输的一种扎实启动方式是什么？为什么有多种方式？

定义：扎实启动方式（Handshake）是一种数据传输协议，通过双方的信号握手来保证数据传输的可靠性

方式：

单向握手：发送方发送数据，接收方确认收到

双向握手：发送方和接收方都确认数据的发送和接收

原因：多种方式适应不同的传输要求和系统复杂度，确保在各种情况下数据传输的可靠性和效率

计算机网络的基本结构和工作原理是什么

基本结构：由主机、路由器、交换机、通信链路等组成

工作原理：主机通过网络接口发送和接收数据，数据通过交换机和路由器传输，路由器负责数据包的转发和路由选择，确保数据从源地址到达目的地址

程序的结构化、模块化和网络化对系统可靠性有何影响？

结构化：提高程序的可读性和可维护性，减少错误的发生

模块化：便于测试和调试，提高系统的灵活性和可扩展性

网络化：提高系统的分布式处理能力，增强系统的容错性

通信系统中的信道和接口有哪些？

信道：传输媒体，如电缆、光纤、无线电波等

接口：连接设备与信道的硬件和协议，如以太网接口、RS232 接口、USB 接口等

如何计算网络传输延迟和吞吐量？

网络传输延迟：传输延迟包括传播延迟、处理延迟、排队延迟和传输延迟。

公式为：总延迟=传播延迟+处理延迟+排队延迟+传输延迟

传播延迟：信号在信道中传播所需的时间

处理延迟：路由器或交换机处理数据包所需的时间

排队延迟：数据包在队列中等待处理的时间

传输延迟：数据包从发送端到接收端的传输时间

吞吐量：单位时间内成功传输的数据量，通常用比特每秒（bps）表示

吞吐量 = $\frac{\text{传输的数据量}}{\text{传输所需的时间}}$ 吞吐量 = $\frac{\text{传输的数据量}}{\text{传输所需的时间}}$

结构体和共用体的区别

本质区别在于：结构体变量的各成员占用连续的不同存储空间，共用体变量的各成员占用同一个存储区域各自可以覆盖(大小为占用字节数最大的成员的长度)

变量的存储类型

动态存储：auto 自动存储类型、register 寄存器存储类型、

静态存储：static 静态存储类型、extern 外部存储类型

简述数据类型—链表

非连续存储的数据结构，是一种动态存储分配结构；但各结点的地址环环相扣

简述素数/质数、水仙花数、回文数、完数

素数/质数：除了 1 和他本身，不能被其他自然数整除

水仙花数：各位数字的立方和等于该数本身(3 位数)

回文数：如 98789，这个数字正读是 98789，倒读也是 98789，正读倒读一样，所以这个数字就是回文数(用 2 个指针前后逼近比较)

完数：完美数，恰好等于除它本身外的因子之和

简述卷积的意义

在时间序列领域，一个输出信号可以通过输入信号与系统单位冲激响应的卷积来计算，反映的物理意义在于输出不仅取决于当前输入，还取决于过去信号的残留影响

在图像处理领域，是一个卷积核在图像上不断滑动进行加权计算

宏指令与伪指令的区别是什么？

伪指令用于告诉汇编程序如何进行汇编的指令，它既不控制机器的操作也不被汇编成机器代码，只能为汇编程序所识别并指导汇编如何进行

在汇编语言源程序中，有的程序需要多次使用，可以用一条宏指令代替来减少程序的书写。这条宏指令通过宏定义，再经过宏汇编产生所需的代码序列，然后将这些代码序列嵌在调用处

段寄存器的好处/分段寻址的好处

把程序区堆栈区/数据区互相隔离开来，使不同程序在不同区域中运行时，可以共享一个数据区

参数传递方式

- 1、通过寄存器保存来传递(有可能存在寄存器冲突问题)
- 2、直接通过内存指定的单位进行传递
- 3、堆栈传递参数

存储器译码方式

- 1、单译码：只用一个译码电路对所有信息译码，适用于小容量存储器
- 2、双译码：将地址线分为两部分，分别用两个译码器分别译码，适用于大容量存储器

单片机复位条件和复位方式

复位条件：RST 出现大于 10ms 的高电平状态

复位方式：1、上电复位方式(阻容充电电路) 2、按键复位方式(电阻分压方式)

直流电机调速方式

- 1、改变电枢电压调速(降低电源电压//电枢串联电阻)
- 2、改变磁通调速(弱磁调速)

电机的制动方式

1、能耗制动(负载变大) 2、反接制动(转速反向/电枢反接) 3、回馈制动

直流电机励磁方式

他励、自励(串励，并励，复励)

单叠绕组和单波绕组区别

单叠绕组并联支路多，适用于小电压，大电流电机

单波绕组并联支路少，适用于大电压，小电流电机

简述三相异步电机启动方式有哪些

1、全压直接启动 2、降压启动 3、增加转子回路电阻启动

简述 PWM 的工作原理

直流电机和交流电机的区别

1、直流电动机：利用安培定律，通过电磁场直接作用产生安培力驱动线圈转动(换向器作用：使得同一磁极下的线圈中电流方向不断换向，使得电机连续旋转)

2、直流发电机：把电枢线圈中感应产生的交变电动势靠换向器配合电刷的换向作用，使之从电刷端引出时变为直流电动势

3、异步电机：异步电机又称感应电机，其工作原理基于电磁感应定律。当定子绕组中通入交流电时，会产生旋转磁场，这个旋转磁场会在转子中感应出电流，进而在磁场中受力，使转子旋转。由于转子的转速总是略低于旋转磁场的转速，因此被称为异步电机

4、同步电机：同步电机的转速严格等于定子旋转磁场的转速。它的工作原理是通过转子磁场与定子磁场之间的相互作用，即“互锁”作用来实现旋转。转子磁场可以由直流励磁或永磁铁产生，使得转子在定子旋转磁场的作用下同步旋转(即需要额外励磁绕组)

鼠笼式转子和绕线式转子区别

鼠笼式转子：转子绕组由插入转子槽中的多根导条（通常是铝或铜条）和两个环行的端环组成。如果去掉转子铁心，整个绕组的外形像一个鼠笼，因此得名。这种转子的结构简单，制造方便，成本较低。广泛应用于工业和商业领域，特别是在需要恒定转速和大功率输出的场合。如空调压缩机、泵、风扇、输送机等设备中常见鼠笼式异步电动机的身影

绕线式转子：转子的绕组和定子绕组相似，一般采用三相绕组连接成星形，各引出端分别同轴上互相绝缘的集电环（滑环）连接，通过电刷与外电路相连接。这种转子的结构相对复杂，制造成本较高。更适用于一些对转速要求较高且需要精准控制的应用场合。如精密机械、机床和各种精密仪器等领域中

什么是电机的静差率

电机转速从空载状态变到额定状态的变化值与电机空载转速的比值；反映电机相对稳定度，越小越好

电机一般由哪几个部分组成

- 1、定子：定子铁芯、定子绕组、机座
- 2、转子：转子铁芯、转子绕组
- 3、其他配件：机座，磁极，罩壳

减小零点残余电动势的方法：

- 1、尽可能保证传感器几何尺寸、线圈电气参数和磁路对称
- 2、采用合适的测量电路，如相敏整流电路
- 3、采用补偿电路减小零点残余电动势

为什么大多数霍尔器件选用N型半导体

- 1、金属导体载流子密度太高，霍尔效应不明显
- 2、绝缘体内电子迁移率太低，无法导通电流
- 3、半导体材料中，载流子密度大且电子迁移率比空穴大，故用N型半导体

常见的隔离方法：变压器隔离、光电隔离、两端不共地/不共电源

电压-电流变换器、电流-电压变换器、电流-频率变换器：电压传输受干扰大，适合远距离传输

软件硬化：用DSP完成FFT，效率高

硬件软化：用软件程序完成计数器，运算器等硬件功能，效率低

触发器分类：基本触发器、同步触发器、边沿触发器

触发器分类：基本RS触发器、同步RS触发器、同步D触发器、边沿D触发器、边沿JK触发器、T触发器

线性定常系统的主要特征：

叠加性、齐次性、时不变性

齐次性：当输入信号增大 n 倍，输出也相应增大 n 倍

时不变性：系统参数不随时间变化

使用传递函数的前提以及原因：

零初始条件，只有在零初始条件的情况下，传递函数才与微分方程是一致的